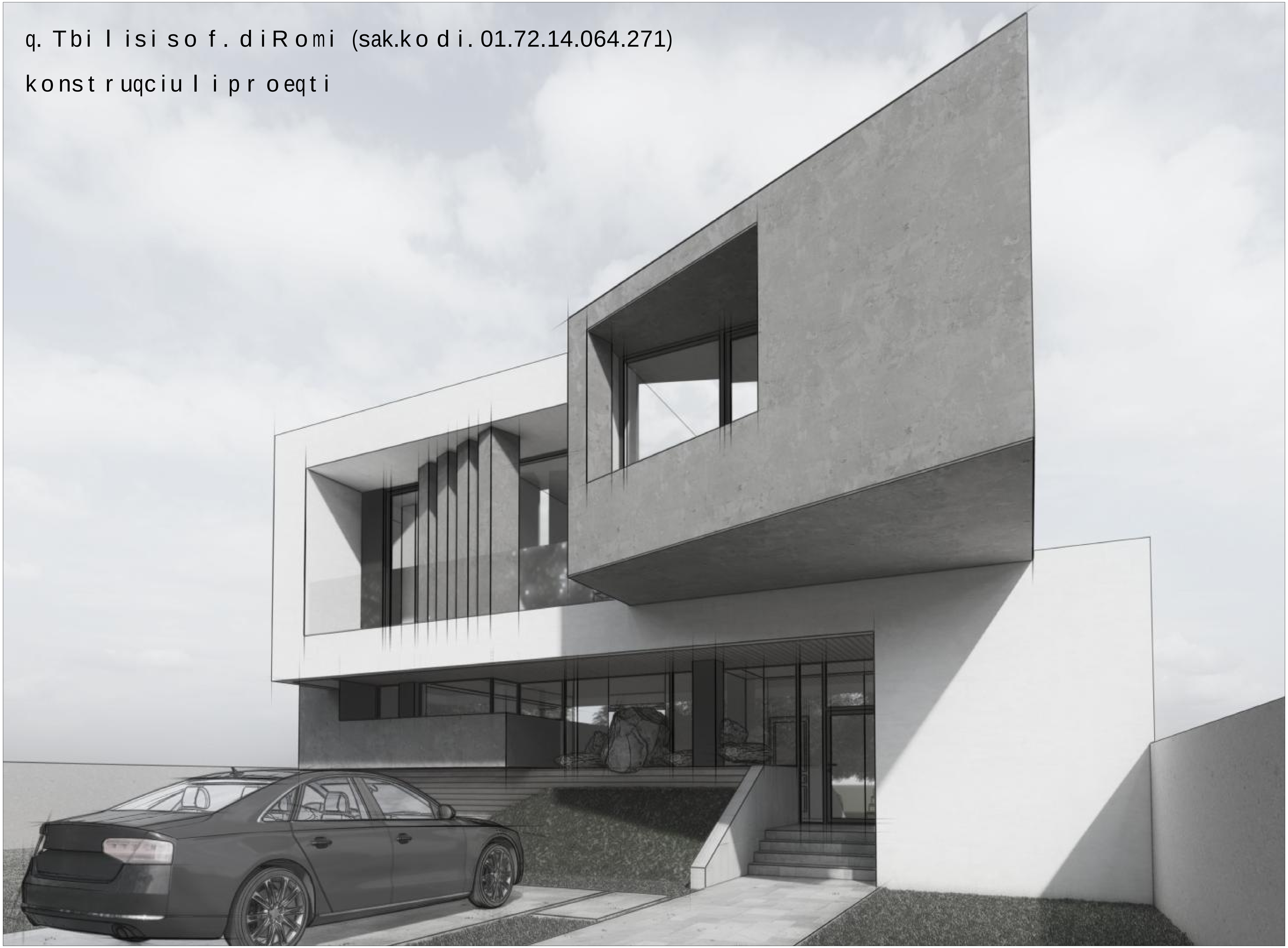
q. Tbilisi sof. diRomi (sak.kodi. 01.72.14.064.271)

konstruqciuli proeqti



TSOMAIA ARCHITECTS

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების გათვალისწინებით.

სამშენებლო უბნის სეისმურობა საქართველოს სეისმიური დარაიონების რუკის მიხედვით შეადგენს 8 ბალს.

შენობა წარმოადგენს 2 სართულიან ნაგებობას. კონსტრუქციულად შენობა წარმოადგენს კარკასულ ნაგებობას. მონოლითური რკინაბეტონის კარკასს.

შენობის საძირკველი პროექტით გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბოტონის ფილა. ბეტონი B-25 კლასისაა, ბეტონის დამცავი შრე-50მმ.

შენობის სვეტები პროექტით გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონისაგან, ბეტონი B-25 კლასისაა, ბეტონის დამცავი შრე-25მმ.

შენობის კოჭები პროექტით გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონისაგან, ბეტონი B-25 კლასისაა, ბეტონის დამცავი შრე-25მმ.

სართულშუა გადახურვები მონოლითური ფილა სისქით 18სმ, მონოლითური რკინაბეტონისაგან, ბეტონი B-25 კლასისაა, ბეტონის დამცავი შრე-20მმ.

გარე კედლების მოეწყოს მზიდი საკედლე ბლოკით (400X300X200). კედლების წყობის დროს ყოველ 60სმ-ში ჩაიდოს არმატურის ბადეები Ø6AI/200, რომელიც დამაგრდება შენობის კარკასზე.

ყველა ზომები მოცემულია მილიმეტრებში ნიშნულები მეტრებში

შენობის ფუძე მიღებულ იქნას ინჟინერ გეოლოგის მიერ.

ნაგებობის პასუხისმგებლობის კლასი

Tანხმად საქართველოს პროექტირების ნორმებისა პნ 03.01-09 დანართი 3, განსახილველი შენობა მიეკუთვნება I კლასის ნაგებობას. ამ შემთხვევაში საიმედოობის კოეფიციენტი ნაგებობის პასუხისმგებლობის კლასის მიხედვით $\gamma_n=1$.

თანახმად საქართველოში მოქმედი პროექტირების ნორმებისა **НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СНиП** 2.01.07–85*, განსახილველ შენობის კონსტრუქციებზე მოსული დატვირთების საიმედოობის კოეფიციენტი γ

A. მუდმივი დატვირთვებისთვის:
A 1. ნაყარი გრუნტი 1,15;
A 2. რ/ბ-ის კონსტრუქციები 1,1;
A 3. ლითონის კონსტრუქციები...1,05;
A 4. იატაკები...1,2;
A 5. სტაციონარული დანადგარები 1,05;
B. დროებითი დატვირთვებისთვის:
B 1. თანაბრად განაწილებული დატვირთა < 200 კგძ/მ^2.........1,3;
B 2. თანაბრად განაწილებული დატვირთა > 200 კგძ/მ^2........1,2
C. თოვლის დატვირთვისთვის..1,4;
C. ქარის დატვირთვისთვის..1,4;

დროებითი ნორმატიული დატვირთვები, შესაბამისად - 200 კგ/მ^2,
თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 70 კგძ/მ^2;
ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 70 კგძ/მ^2;
გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით არის მეორე.
გაანგარიშება ჩატარებულია I და II ჯგუფის ზღვრული მდგომარეობის მიხედვით.

შენობის მზიდი კონსტრუქციების გაანგარიშება ჩატარებულია გამოთვლითი კომპლექს "LIRA SAPR"– ის მიხედვით. საანგარიშო სქემა სივრცითია. დრეკადი ფუძე მოდელირებულია საგების ორი კოეფიციენტით (პასტერნაკის მოდელი).

წინამდებარე ალბომში დამუშავებულია შენობის კონსტრუქციები, მარკით "კ", რომელშიც მოცემულია კონსტრუქციების მუშა ნახაზები:
1. კონსტრუქციების სქემები;
2. მონ. რ/ბ-ის საძირკვლის კონსტრუქცია;
3. მონ. რ/ბ-ის კედლების და დიაფრაგმების კონსტრუქციები;
4. მონ. რ/ბ-ის სვეტების კონსტრუქციები;
5. მონ. რ/ბ-ის გადახურვის ფილის კონსტრუქციები;
6. მონ. რ/ბ-ის კიბეების კონსტრუქციები;

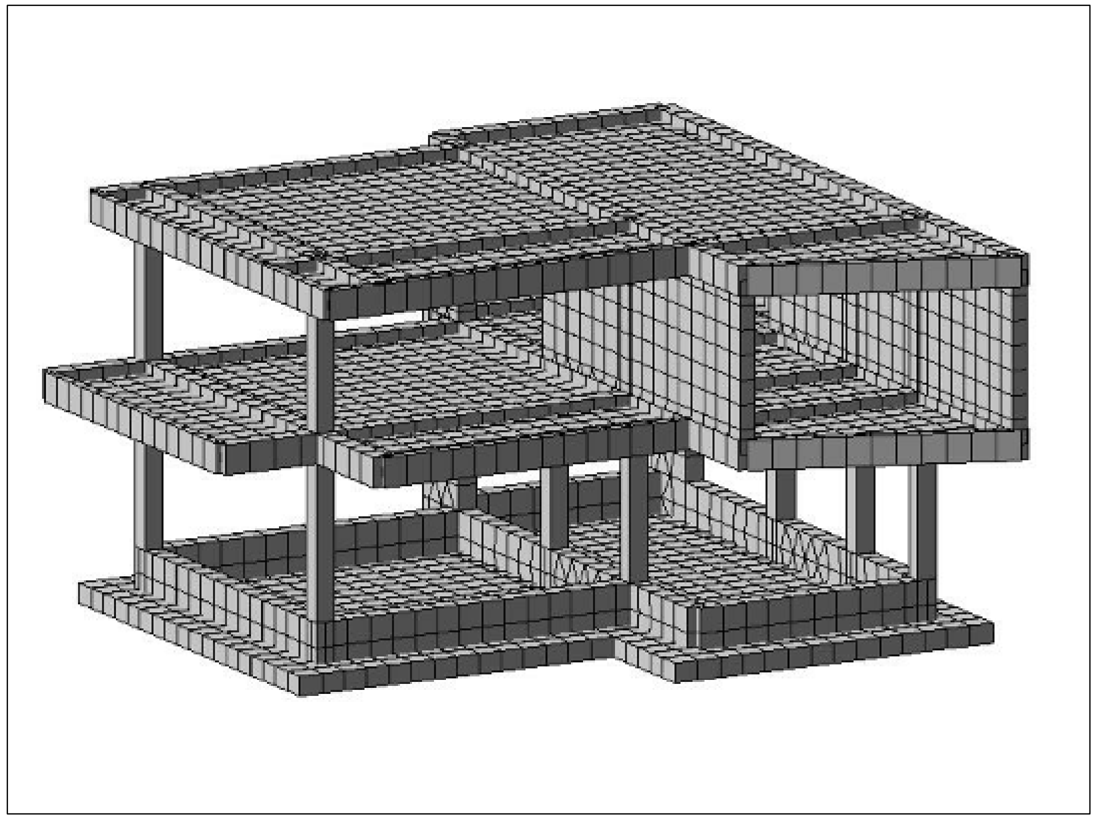
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

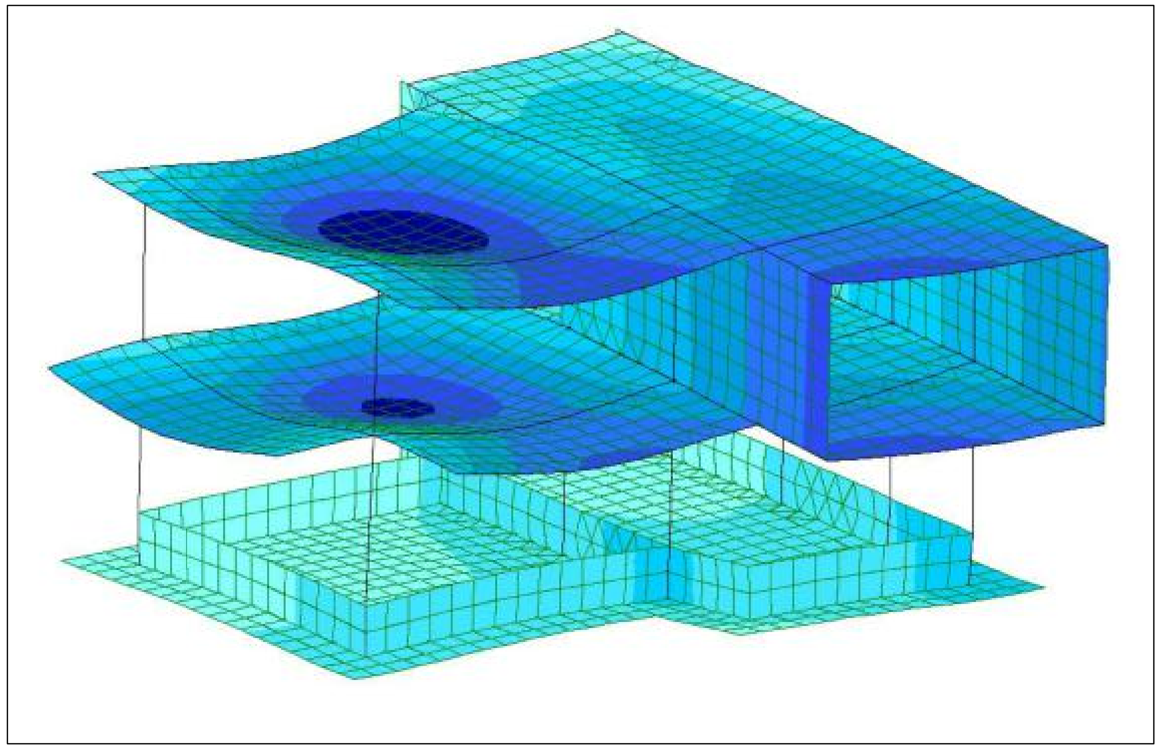
მასშტაბი	**ნახაზის დასახელება**	
სტადია	**ფურცლის №**	**ფურცლები**
მ.პ.		

TSOMAIA ARCHITECTS

საანგარიშო სქემა



დეფორმაციის სქემა

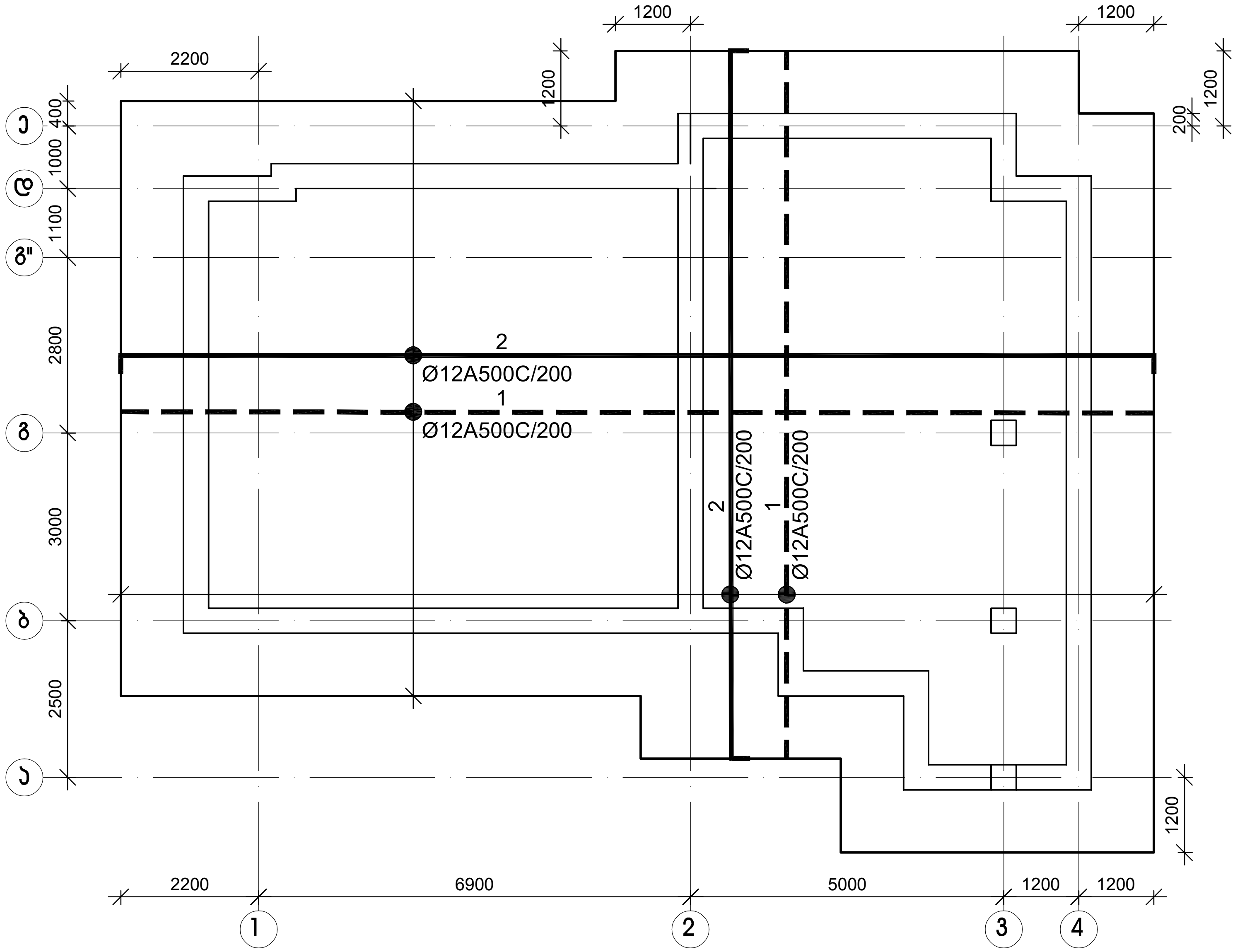


დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	ა. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

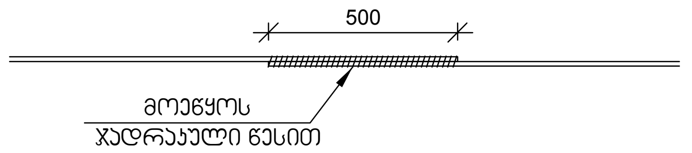
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

საძირკვლის ფილის არმირების გეგმა
მ 1:100


1200
1200
2200
1200
1200
200
400
1000
1100
2800
3000
2500
1200
ე
დ
გ"
გ
ბ
ა
2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
2200
6900
5000
1200
1200
1
2
3
4

ზედა შრის
არმირება
ქვედა შრის
არმირება

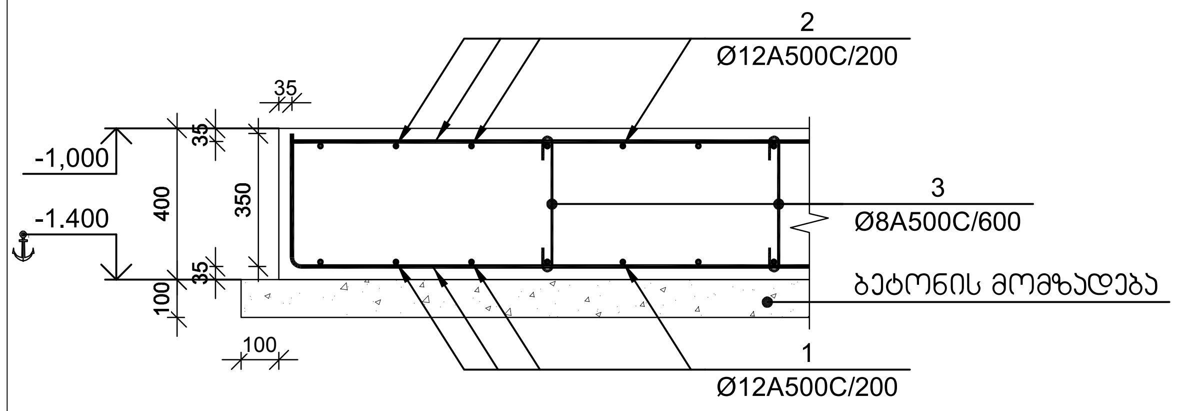
არმატურების გადაბმის კვანძი მ 1:20


500
მოეწყოს
ჯადრაკული წესით

ქვედა შრის არმატურის გადაბმა
მოხდეს ჯადრაკულად მალის შუაში,
ხოლო ზედა შრის - საყრდენებთან.

TSOMAIA ARCHITECTS

საძირკვლის ფილის არმირების კვეთი
მ 1:20


2
Ø12A500C/200
35
35
35
-1,000
-1.400
400
350
100
100
3
Ø8A500C/600
ბეტონის მომზადება
1
Ø12A500C/200

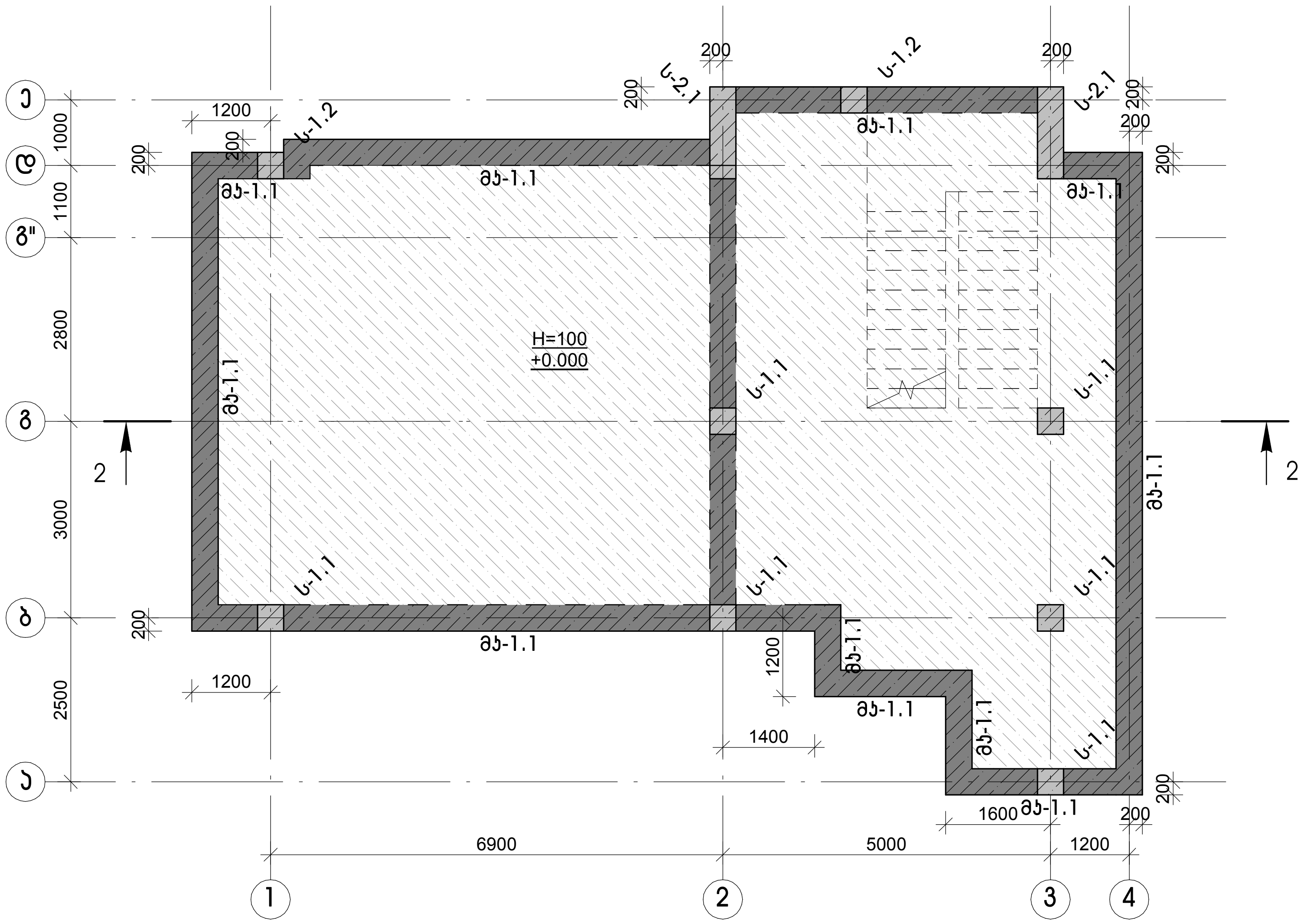
№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
საძირკვლის ფილის არმირება 1 ცალი						
1		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 1966900 მმ	1	1745.36	1745	
2		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 2024750 მმ	1	1796.69	1797	
3		Ø 8 A500C ГОСТ 5781-82 L= 480 მმ	494	0.19	94	
		ბეტონი		B-25	71.20	კუბ მ

დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

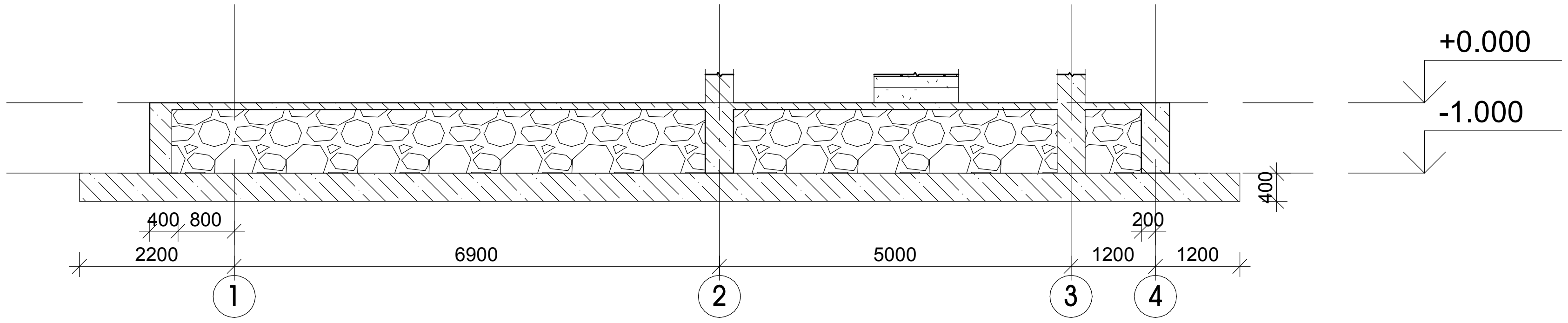
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	საძირკვლის ფილის არმირება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-101	

TSOMAIA ARCHITECTS


ე
დ
გ"
გ
ბ
ა
1
2
3
4
1000
1100
2800
3000
2500
1200
200
6900
5000
1600
1400
ს-1.2
ს-2.1
მა-1.1
ს-1.1
H=100
+0.000
2

① +0.000 ნიშნულის მარკირების გეგმა
1 : 100


+0.000
-1.000
400
800
2200
6900
5000
1200
200
1
2
3
4

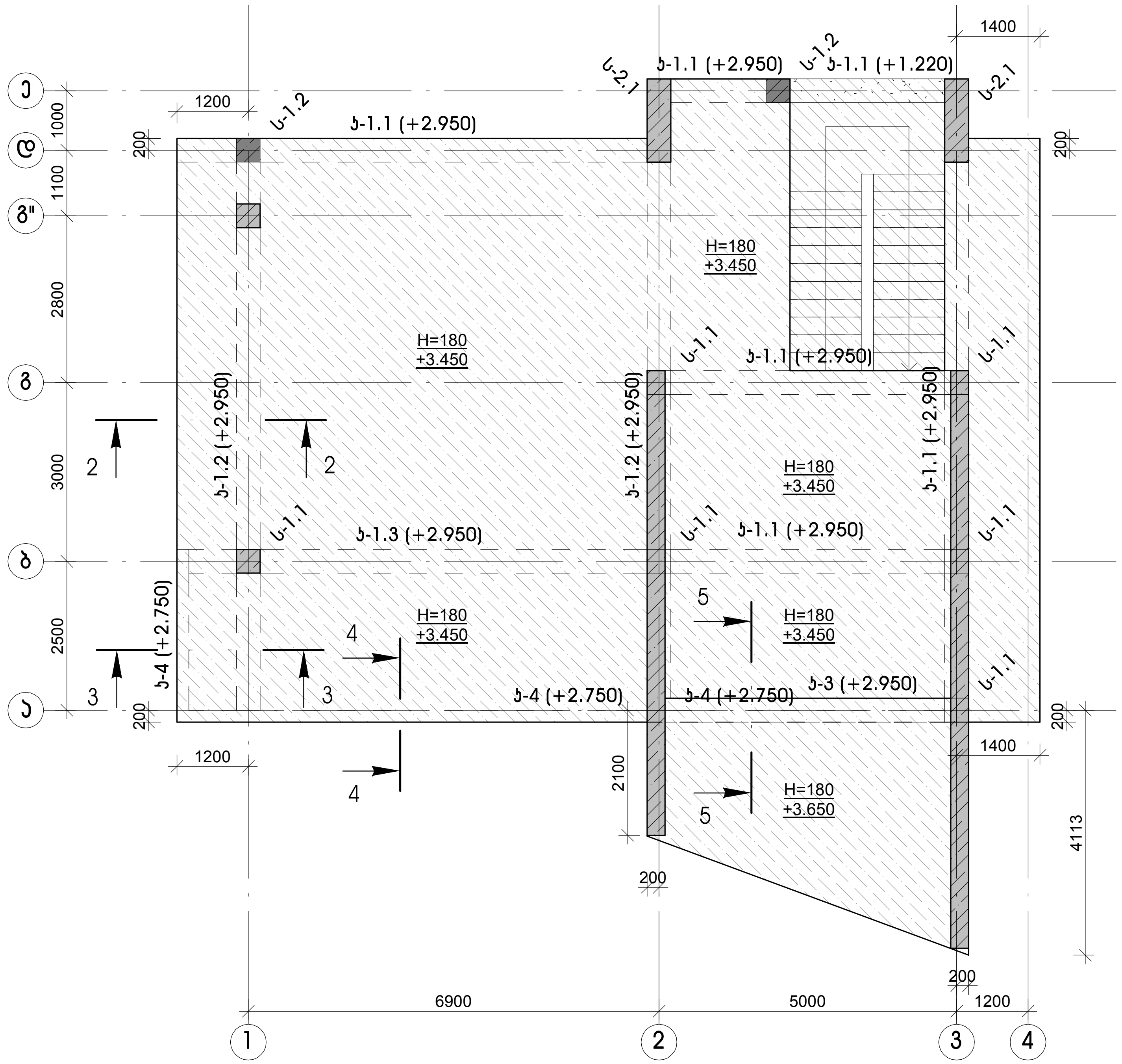
② ჭრილი 2-2
1 : 100

დამკვეთი -	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი -	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი	

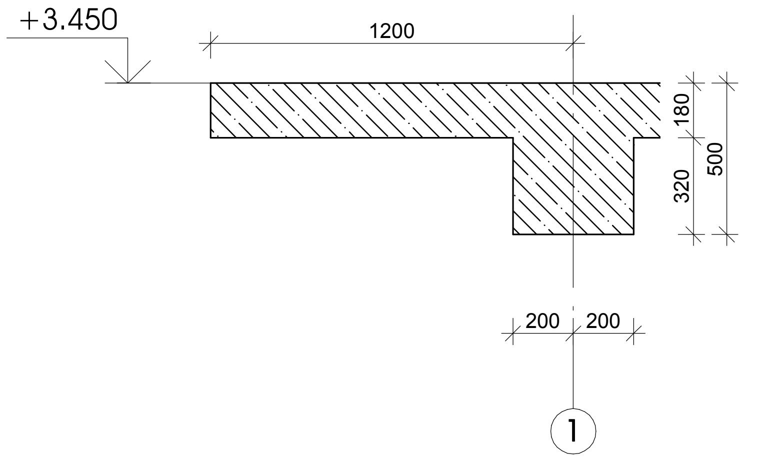
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	+0.000 ნიშულის მარიკირების გეგმა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მვ	კ-102	

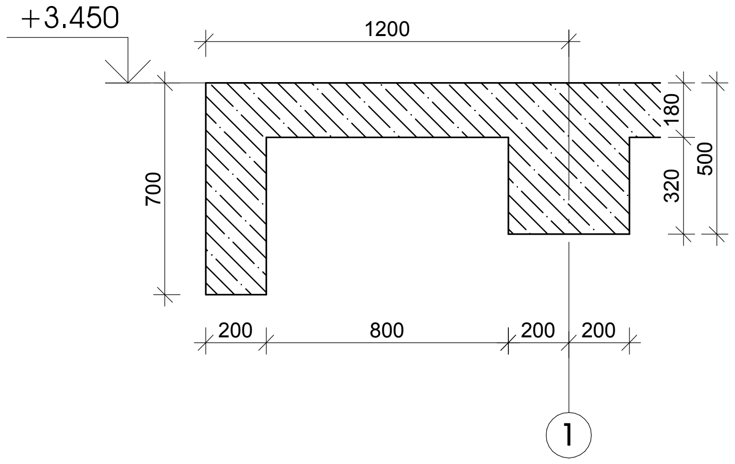
TSOMAIA ARCHITECTS


ე
დ
გ"
გ
ბ
ა
1000
1100
2800
3000
2500
1200
200
1400
ს-1.2
ს-2.1
ს-1.1
კ-1.1 (+2.950)
კ-1.1 (+1.220)
კ-1.2 (+2.950)
კ-1.3 (+2.950)
კ-3 (+2.950)
კ-4 (+2.750)
H=180
+3.450
H=180
+3.650
2100
4113
6900
5000
1200
1
2
3
4

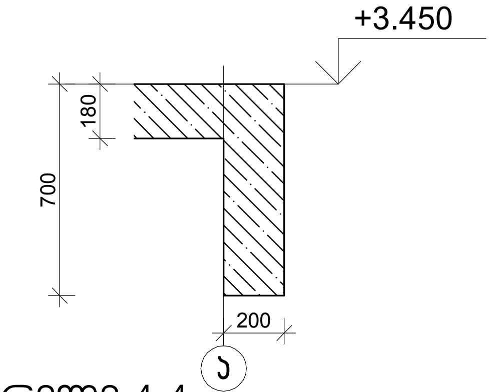
① +3.450 ნიშნულის მარკიგების გეგმა
1 : 100


+3.450
1200
180
500
320
200
200
1

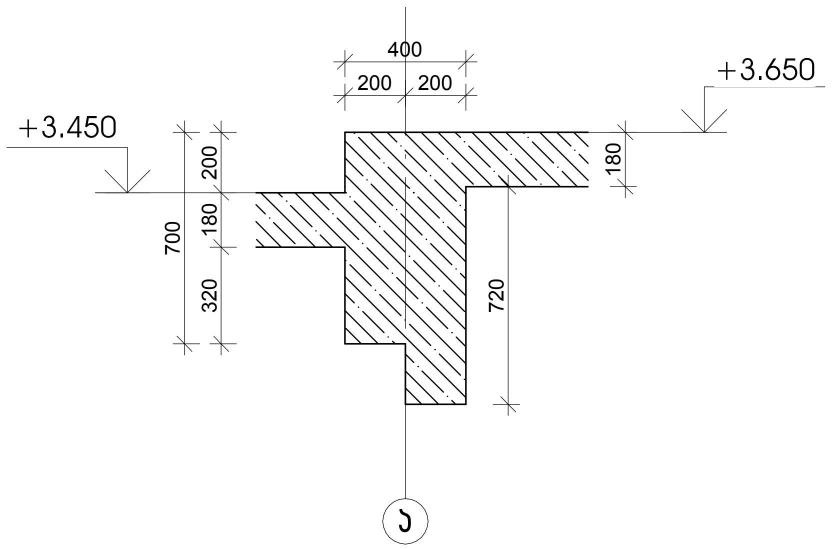
② ჭრილი 2-2
1 : 25


+3.450
1200
700
180
500
320
200
800
200
200
1

③ ჭრილი 3-3
1 : 25


+3.450
180
700
200
ა

④ ჭრილი 4-4
1 : 25


400
200
200
+3.650
+3.450
200
180
320
700
180
720
ა

⑤ ჭრილი 5-5
1 : 25

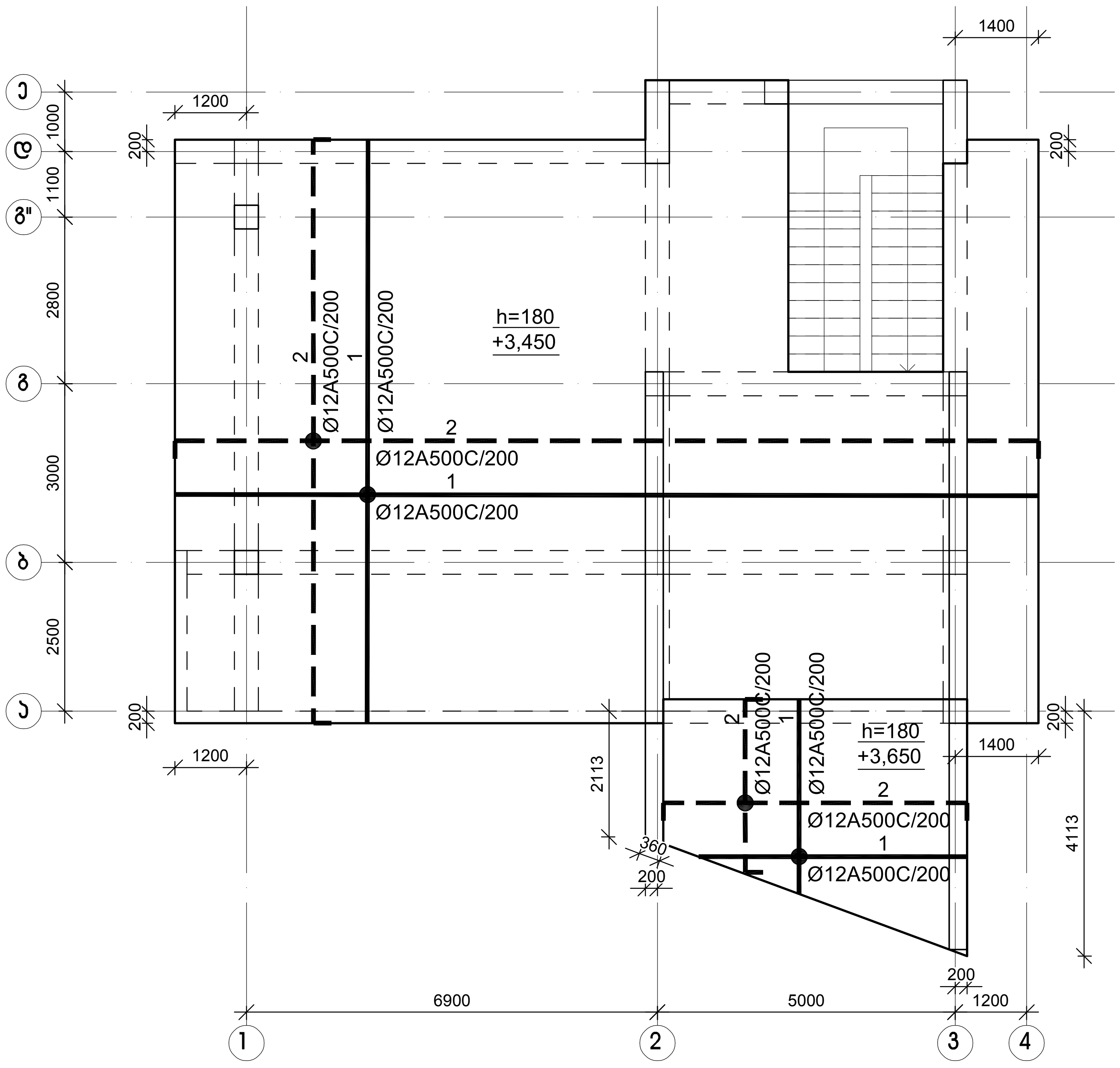
დამკვეთი -	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი -	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	ა. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	+3.450 ნიშნულის მარკირების გეგმა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მპ	კ-103	

+3.450 ნიშნულის ფილის არმირების გეგმა

მ 1:100

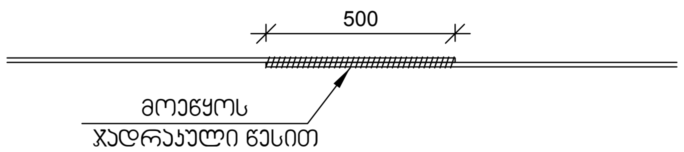

ე
დ
გ"
გ
ბ
ა
1000
1100
2800
3000
2500
1200
200
1400
h=180
+3,450
h=180
+3,650
2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
2113
360
4113
6900
5000
1200
1
2
3
4

- - - ზედა შრის არმირება

— ქვედა შრის არმირება

TSOMAIA ARCHITECTS

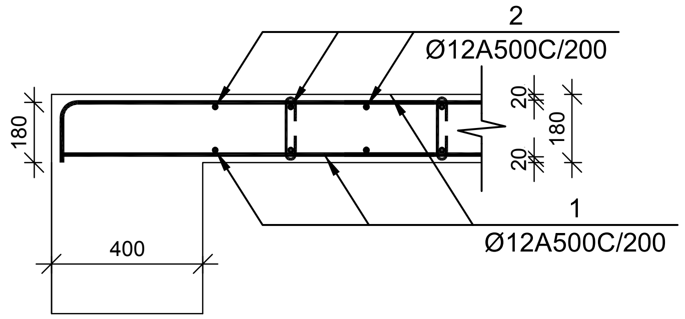
არმატურების გადაბმის კვანძი მ 1:20


500
მოეწყოს
ჯადრაკული წესით

ზედა შრის არმატურის გადაბმა მოხდეს ჭადრაკულად მალის შუაში, ხოლო ქვედა შრის - საყრდენებთან.

ფილის არმირების ჭრილი

მ 1:20

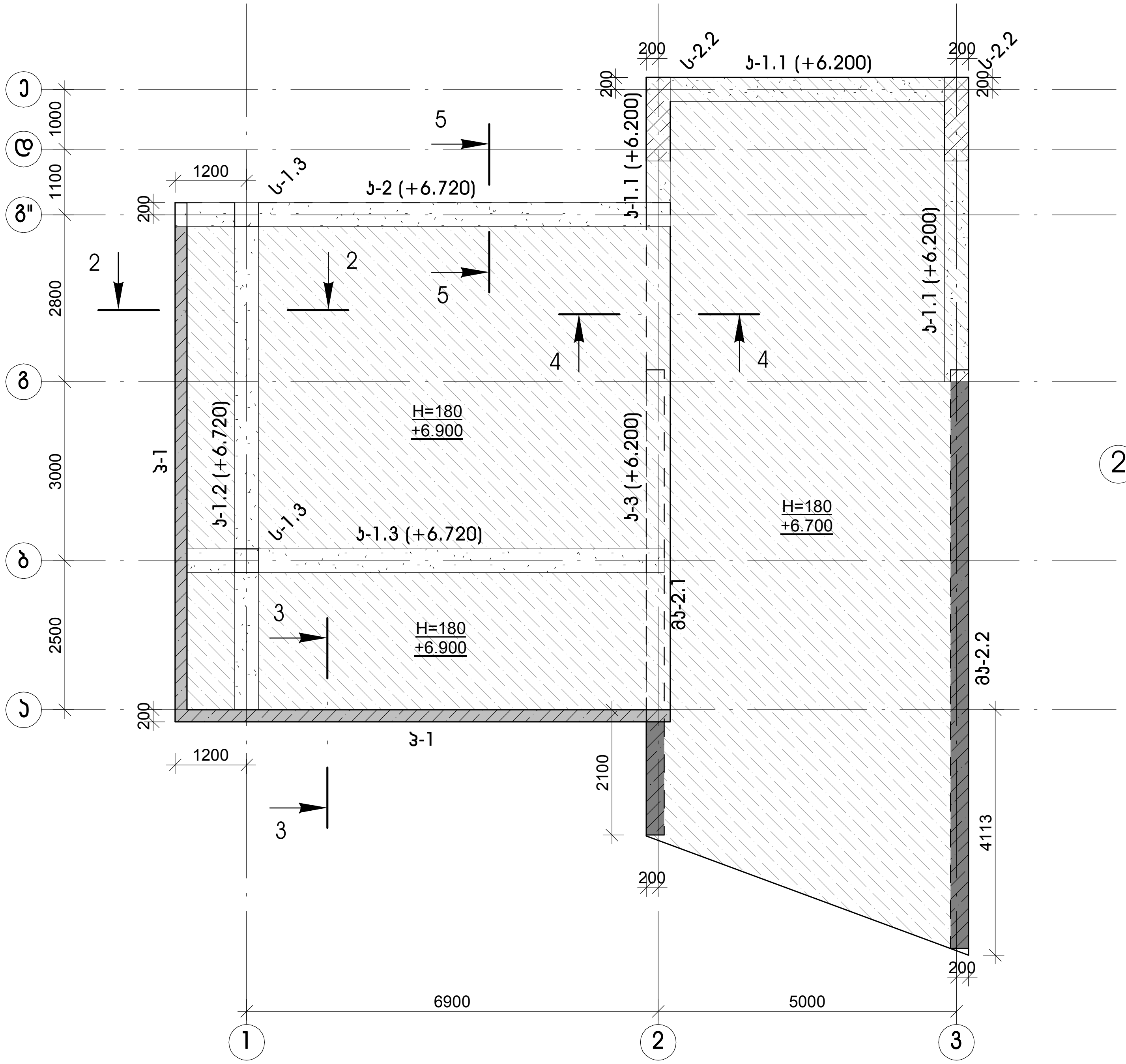

2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
180
20
20
180
400

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
+3.450 ნიშნულის გადახურვის ფილა 1 ცალი						
1		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 1674628 მმ	1	1486.00	1486	
2		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 1805971 მმ	1	1602.55	1603	
3		Ø 8 A500C ГОСТ 5781-82 L= 300 მმ	422	0.12	50	
		ბეტონი		B-25	27.28	კუბ მ

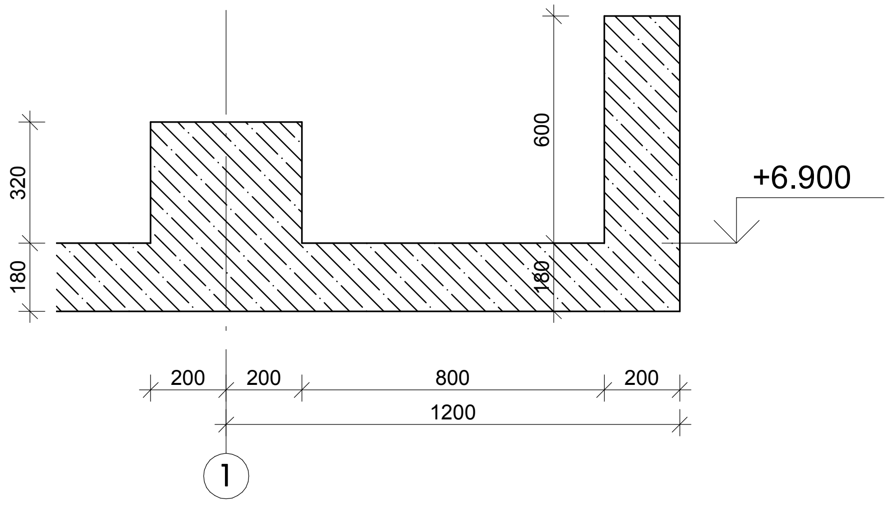
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

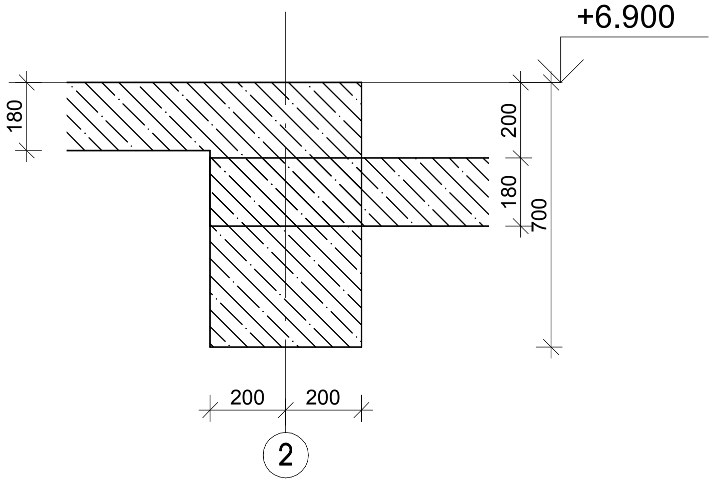
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	+3.450 ნიშნულის ფილის არმირება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-104	


ე
დ
გ"
გ
ბ
ა
1000
1100
2800
3000
2500
200
1200
ს-1.3
კ-2 (+6.720)
ს-2.2
კ-1.1 (+6.200)
კ-1.1 (+6.200)
კ-1.2 (+6.720)
კ-1.3 (+6.720)
კ-3 (+6.200)
მკ-2.1
მკ-2.2
პ-1
H=180
+6.900
H=180
+6.700
2
3
4
5
2100
4113
6900
5000
1
2
3

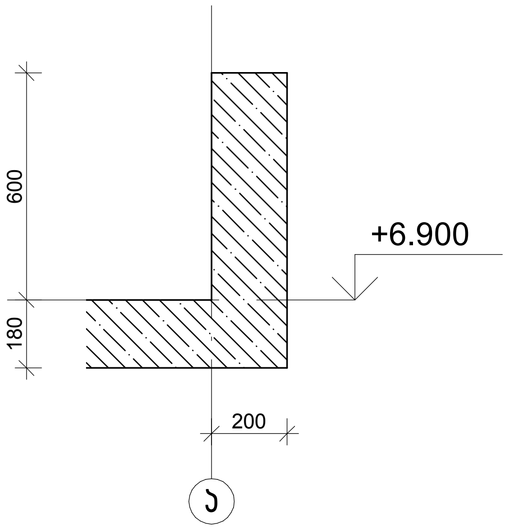
① +6.900 ნიშნულის მარკიგების გეგმა
1 : 100


+6.900
320
180
600
180
200
200
800
200
1200
1

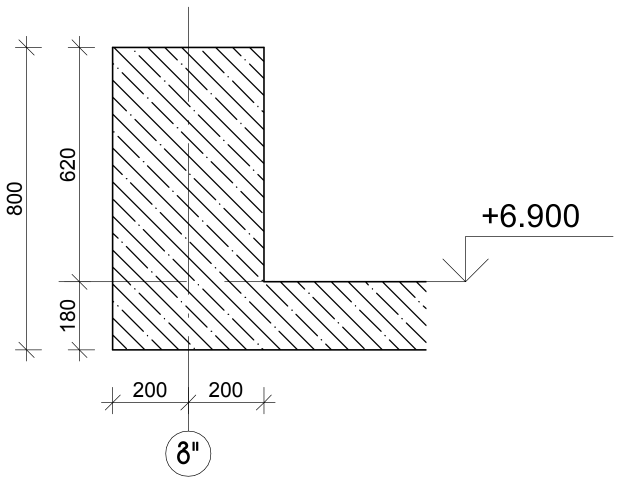
② ჭრილი 2-2
1 : 20


+6.900
180
200
180
700
200
200
2

④ ჭრილი 4-4
1 : 20


600
180
+6.900
200
ა

③ ჭრილი 3-3
1 : 20


800
620
180
+6.900
200
200
გ"

⑤ ჭრილი 5-5
1 : 20

TSOMAIA
ARCHITECTS

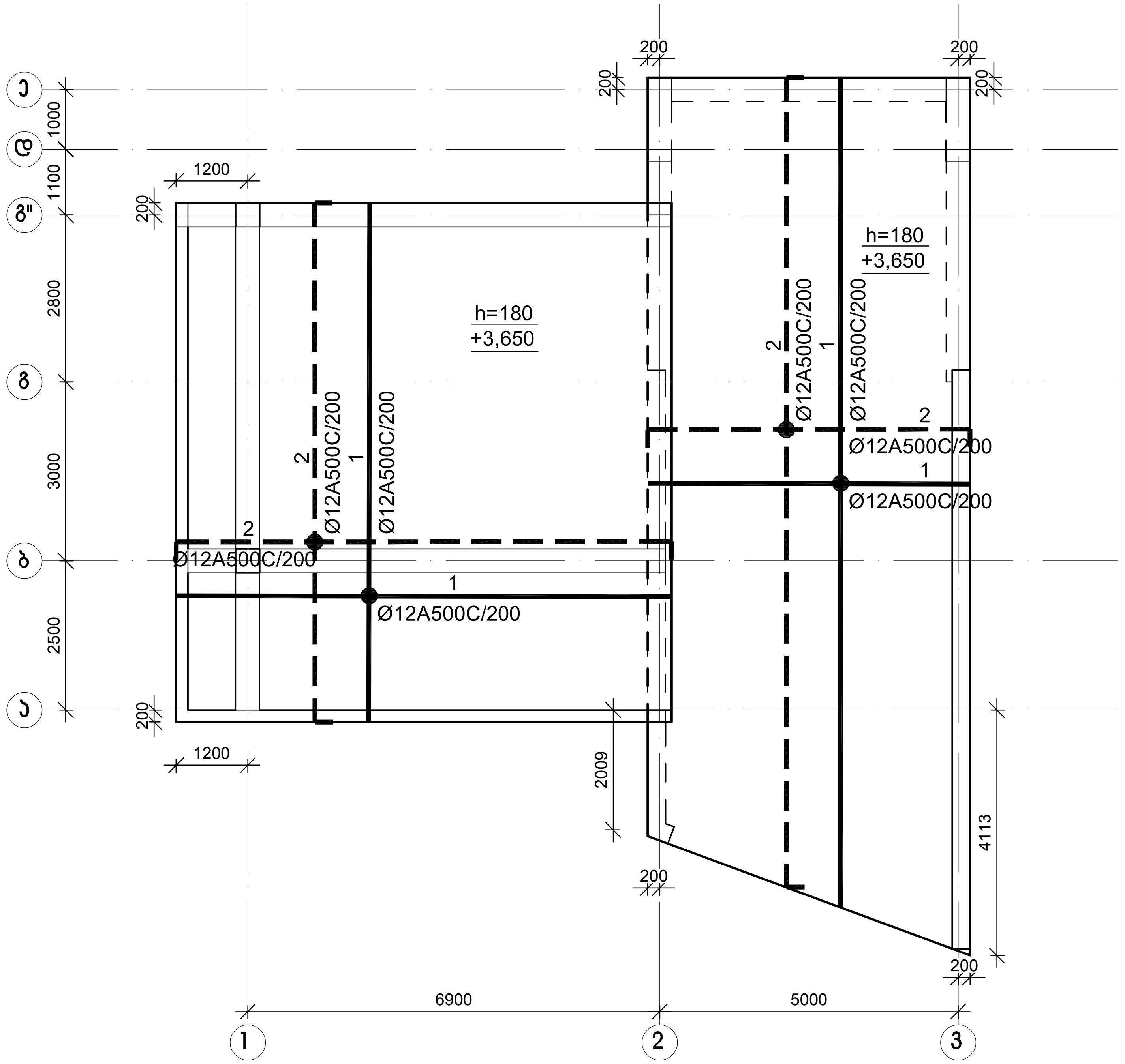
დამკვეთი -	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი -	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი

პროექტის სახელი

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	ვ.
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

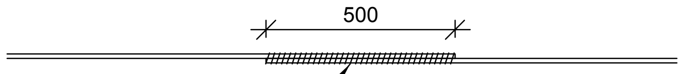
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	+6.900 ნიშნულის მარკირების გეგმა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მპ	კ-105	


ე
დ
გ''
გ
ბ
ა
1
2
3
1000
1100
2800
3000
2500
200
1200
6900
5000
2009
4113
h=180
+3,650
1
2
Ø12A500C/200

ზედა შრის არმირება

ქვედა შრის არმირება

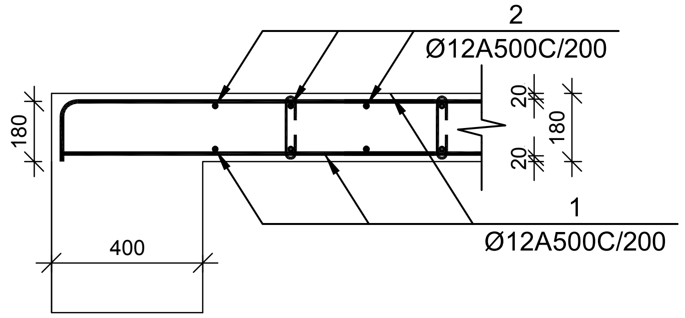
არმატურების გადაბმის კვანძი მ 1:20



მოეწყოს ჭადრაკული წესით

ზედა შრის არმატურის გადაბმა მოხდეს ჭადრაკულად მალის შუაში, ხოლო ქვედა შრის - საყრდენებთან.

ფილის არმირების ჭრილი მ 1:20


2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
180
20
20
180
400

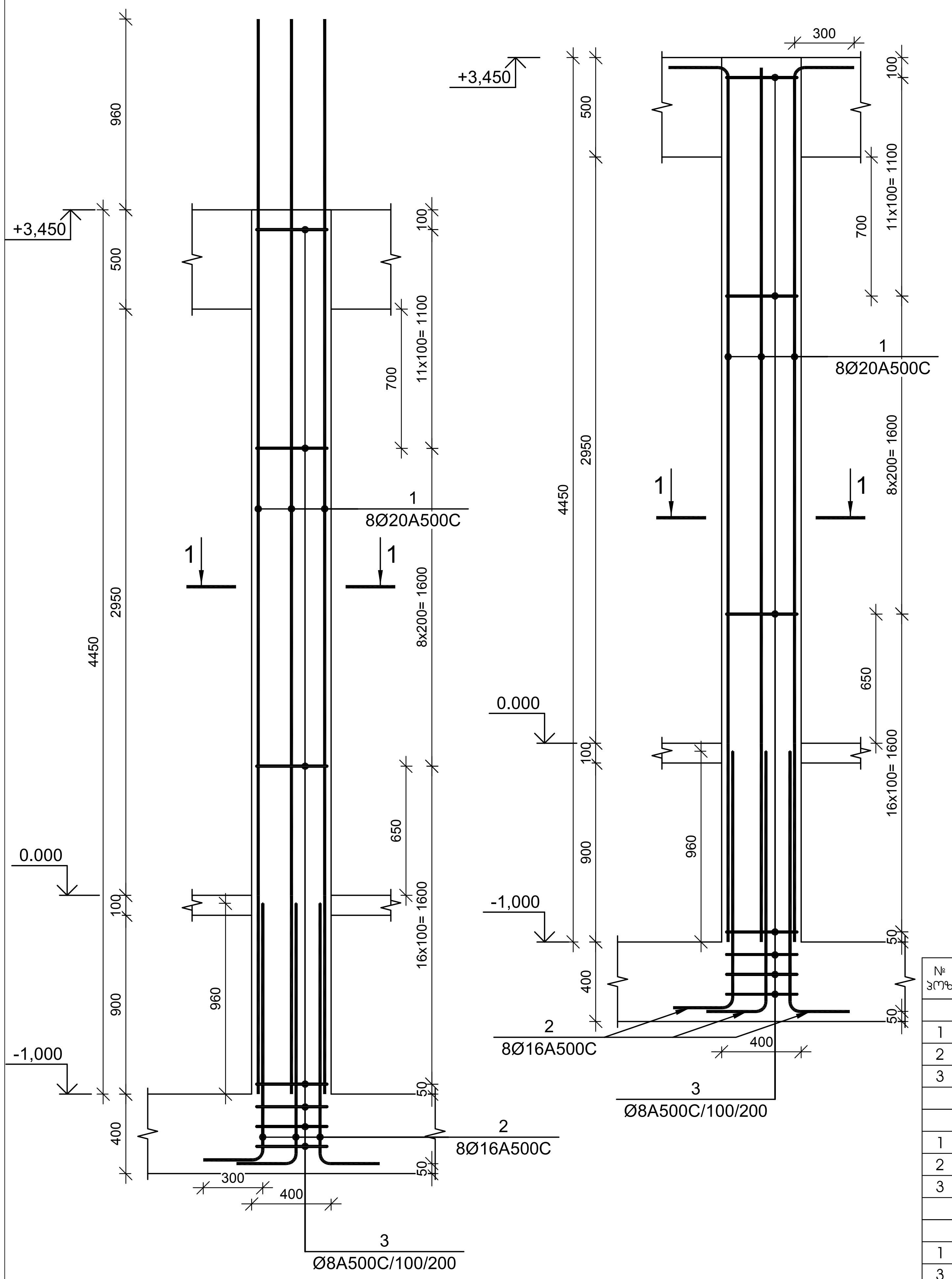
№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
+3.450 ნიშნულის გადახურვის ფილა 1 ცალი						
1		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 1573852 მმ	1	1396.58	1397	
2		Ø 12 A500C ГОСТ 5781-82 L= 1697291 მმ	1	1506.11	1506	
3		Ø 8 A500C ГОСТ 5781-82 L= 300 მმ	394	0.12	47	
		ბეტონი		B-25	25.64	კუბ მ

TSOMAIA ARCHITECTS

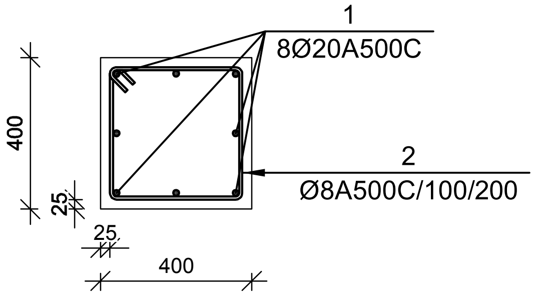
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი	
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი	
პროექტის სახელი		
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	+3.450 ნიშნულის ფილის არმირება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-106	

მონოლითური სვეტი ს-1.1
მ 1:25

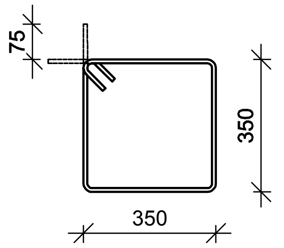
მონოლითური სვეტი ს-1.2
მ 1:25


960
500
2950
4450
900
400
100
+3,450
0.000
-1,000
11x100= 1100
700
8x200= 1600
650
16x100= 1600
960
50
300
400
1
8Ø20A500C
2
8Ø16A500C
3
Ø8A500C/100/200
1
1
300
100
500
2950
4450
900
400
+3,450
0.000
-1,000
11x100= 1100
700
8x200= 1600
650
16x100= 1600
960
50
400
1
8Ø20A500C
2
8Ø16A500C
3
Ø8A500C/100/200
1
1

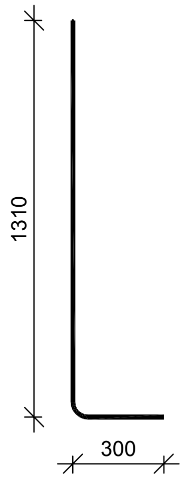
ჭრილი 1-1
მ 1:20


1
8Ø20A500C
2
Ø8A500C/100/200
400
25
25
400

2
Ø8A500C/100/200



2
8Ø20A500C



№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება					რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
								ერთის	საერთო	
		მონოლითური სვეტი ს-1.1					6 ცალი			
1		Ø 20	A500C	L=	5410	მმ	8	13.3	107	
2		Ø 20	A500C	L=	1610	მმ	8	4.0	32	
3		Ø 8	A500C	L=	1550	მმ	39	0.6	24	
						ბეტონი		B-25	0.472	კუბ მ
		მონოლითური სვეტი ს-1.2					2 ცალი			
1		Ø 20	A500C	L=	4750	მმ	8	11.7	94	
2		Ø 20	A500C	L=	1610	მმ	8	4.0	32	
3		Ø 8	A500C	L=	1550	მმ	39	0.6	24	
						ბეტონი		B-25	0.472	კუბ მ
		მონოლითური სვეტი ს-1.3					2 ცალი			
1		Ø 20	A500C	L=	4000	მმ	8	9.9	79	
3		Ø 8	A500C	L=	1550	მმ	28	0.6	17	
						ბეტონი		B-25	0.520	კუბ მ

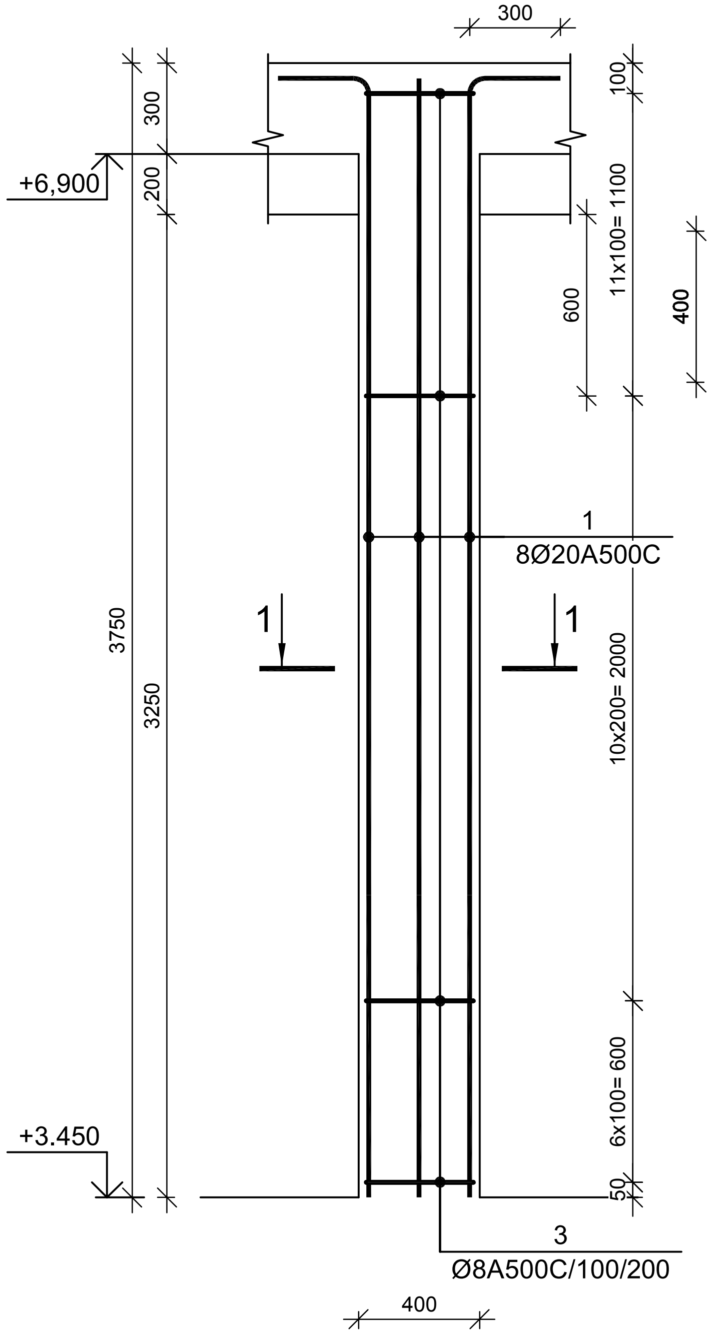
TSOMAIA ARCHITECTS

დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

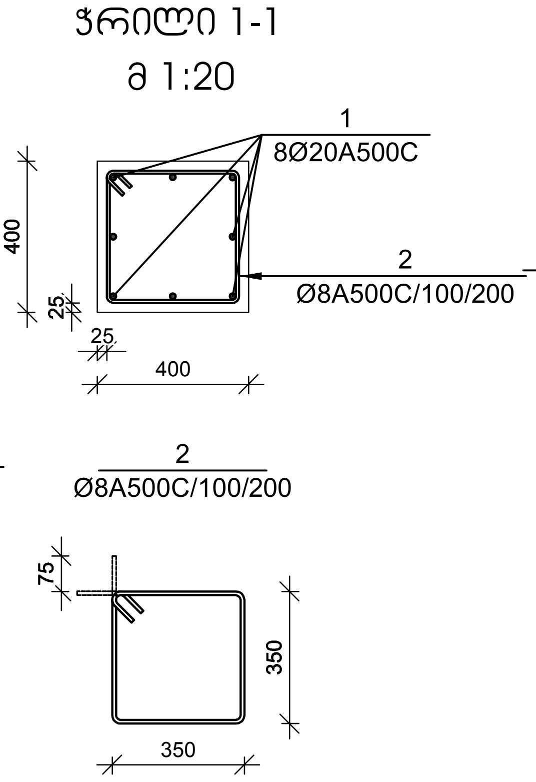
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური სვეტი ს-1.1; 1.2;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-201	

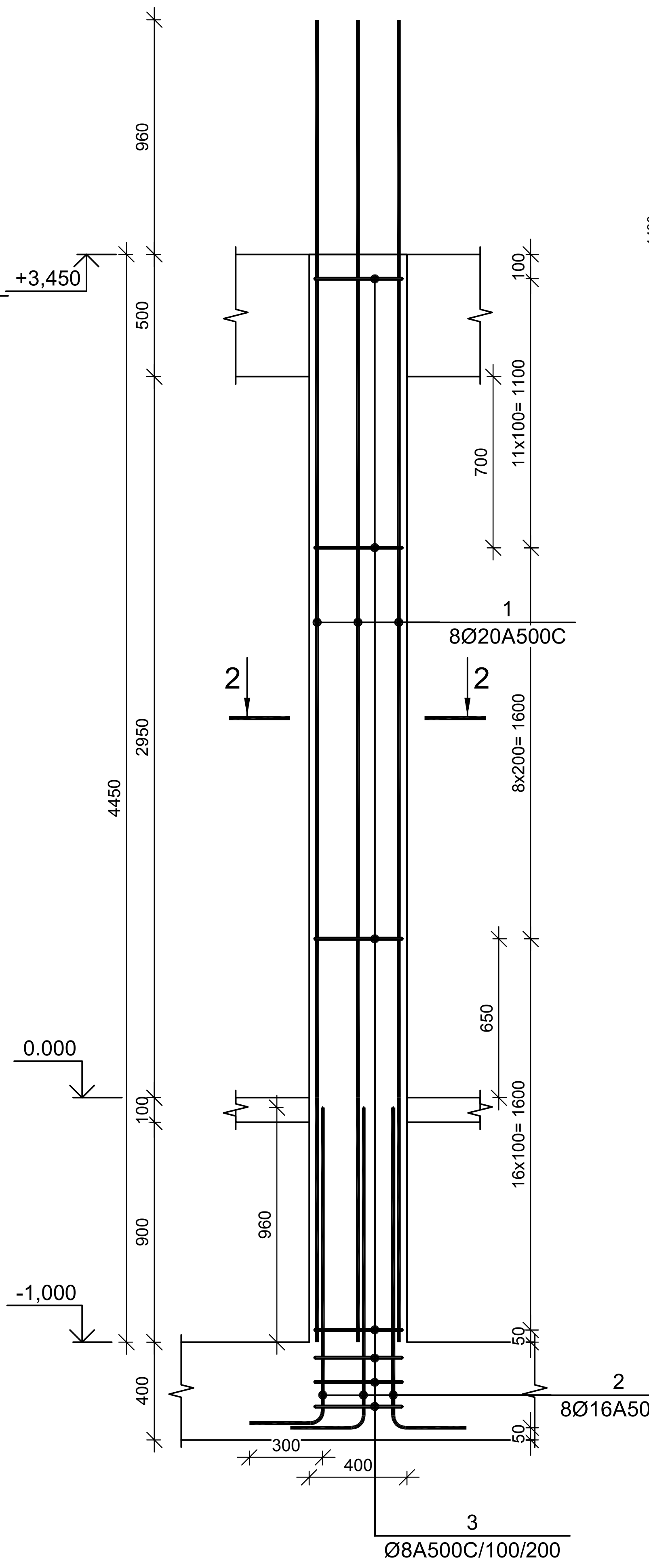
მონოლითური სვეტი ს-1.3
მ 1:25


300
100
300
200
+6,900
11x100= 1100
600
1
8Ø20A500C
1 1
3750
3250
10x200= 2000
6x100= 600
50
+3.450
3
Ø8A500C/100/200
400

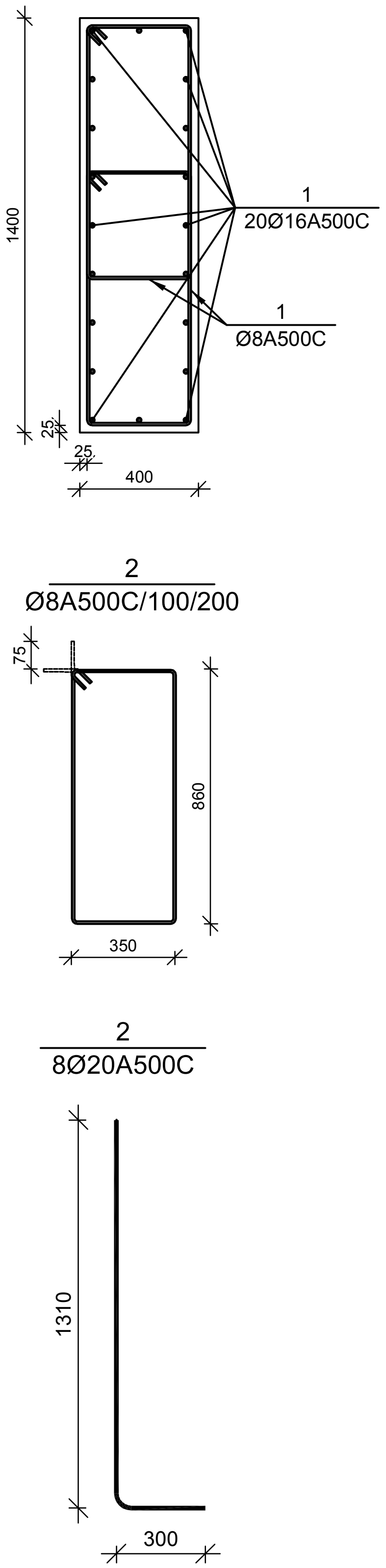
ჭრილი 1-1
მ 1:20


1
8Ø20A500C
400
25
25
400
2
Ø8A500C/100/200
2
Ø8A500C/100/200
75
350
350

მონოლითური სვეტი ს-2.1
მ 1:25


960
+3,450
500
100
11x100= 1100
700
1
8Ø20A500C
2 2
4450
2950
8x200= 1600
650
16x100= 1600
0.000
100
960
900
-1,000
50
400
50
300
400
2
8Ø16A500C
3
Ø8A500C/100/200

ჭრილი 2-2
მ 1:25

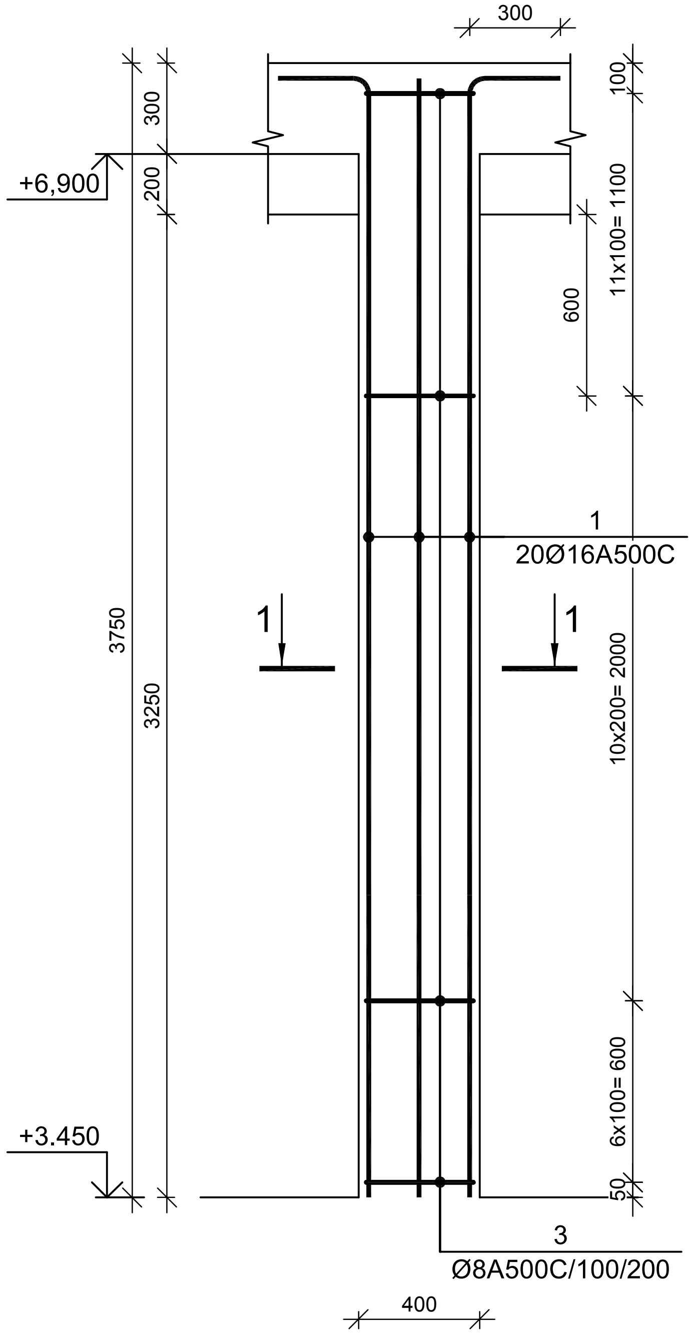

1400
1
20Ø16A500C
1
Ø8A500C
25
25
400
2
Ø8A500C/100/200
75
860
350
2
8Ø20A500C
1310
300

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
მონოლითური სვეტი ს-1.3 2 ცალი						
1		Ø 20 *A500C* *L=* 4000 მმ	8	9.9	79	
3		Ø 8 *A500C* *L=* 1550 მმ	28	0.6	17	
		ბეტონი		B-25	0.520	კუბ მ
მონოლითური სვეტი ს-2.1 2 ცალი						
1		Ø 20 *A500C* *L=* 5410 მმ	20	13.3	267	
2		Ø 20 *A500C* *L=* 1610 მმ	20	4.0	79	
3		Ø 8 *A500C* *L=* 2570 მმ	78	1.0	79	
		ბეტონი		B-25	1.652	კუბ მ

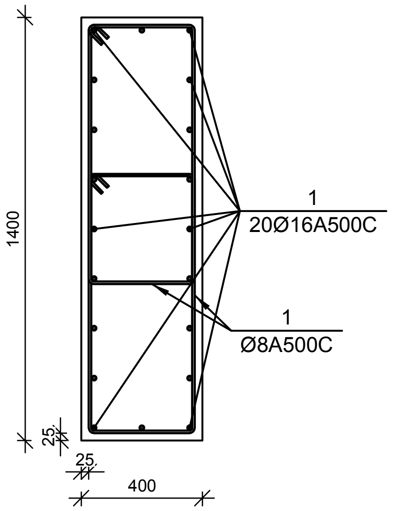
TSOMAIA ARCHITECTS

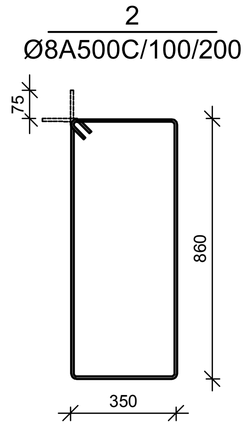
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი	
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი	
პროექტის სახელი		
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური სვეტი ს-1.3; 2.1;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-202	

მონოლითური სვეტი ს-2.2
მ 1:25

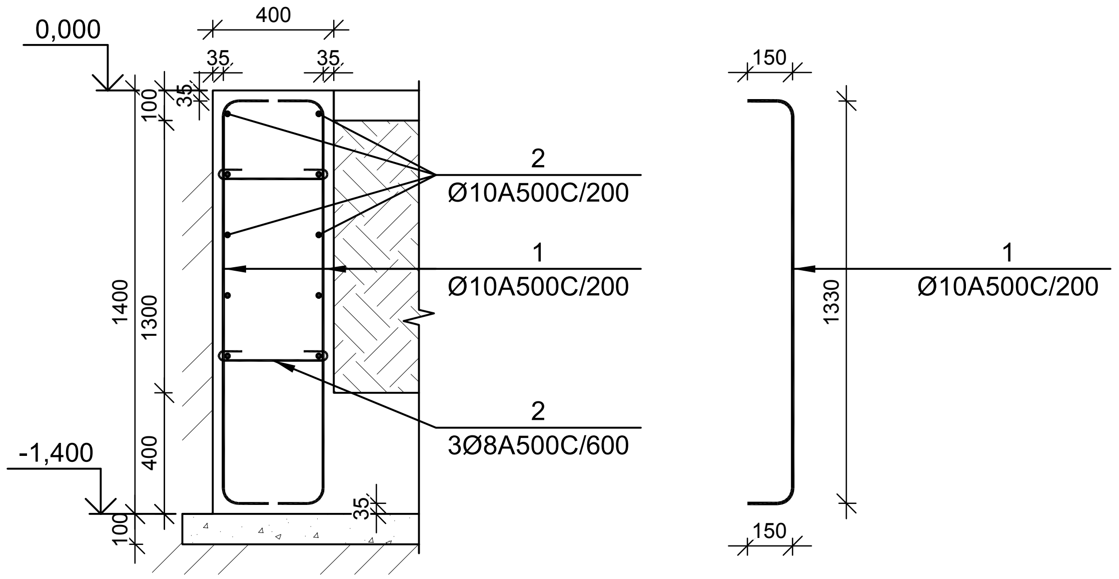

300
300
200
100
11x100= 1100
600
+6,900
3750
3250
1
20Ø16A500C
1
1
10x200= 2000
6x100= 600
50
+3.450
3
Ø8A500C/100/200
400

ჭრილი 1-1
მ 1:25

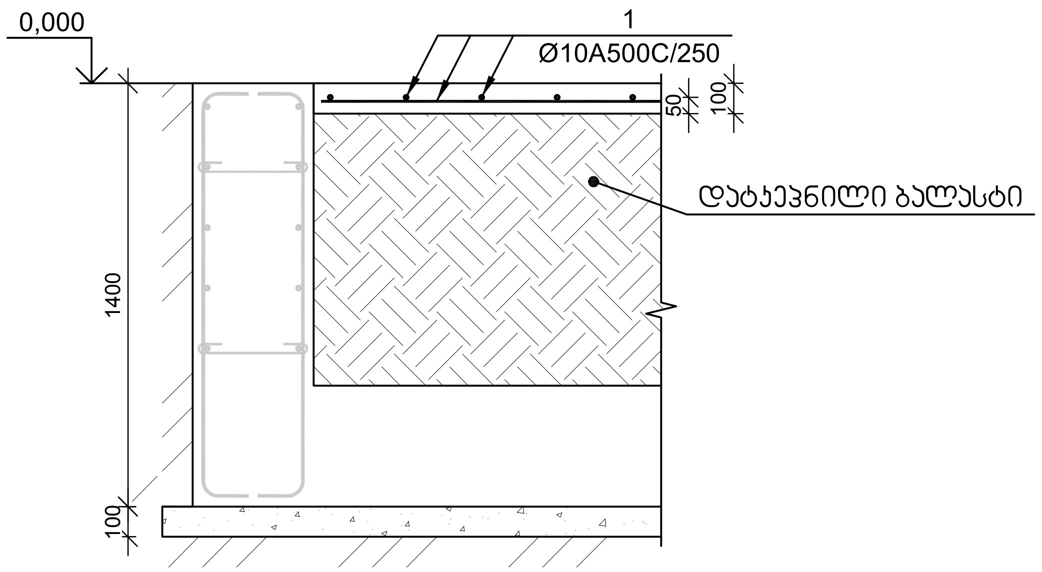

1400
1
20Ø16A500C
1
Ø8A500C
25
25
400


2
Ø8A500C/100/200
75
860
350

მონოლითური კედელი მკ-1.1
მ 1:25


0,000
400
35
35
35
100
1400
1300
2
Ø10A500C/200
1
Ø10A500C/200
2
3Ø8A500C/600
-1,400
400
100
35
150
1330
1
Ø10A500C/200
150

+0.000 ნიშნულის იატაკის ფილა
მ 1:25


0,000
1
Ø10A500C/250
50
100
დატკეპნილი ბალასტი
1400
100

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
მონოლითური სვეტი ს-2.2 2 ცალი						
1		Ø 16 A500C L= 4000 მმ	20	6.3	126	
3		Ø 8 A500C L= 1550 მმ	56	0.6	34	
		ბეტონი		B-25	1.820	კუბ მ

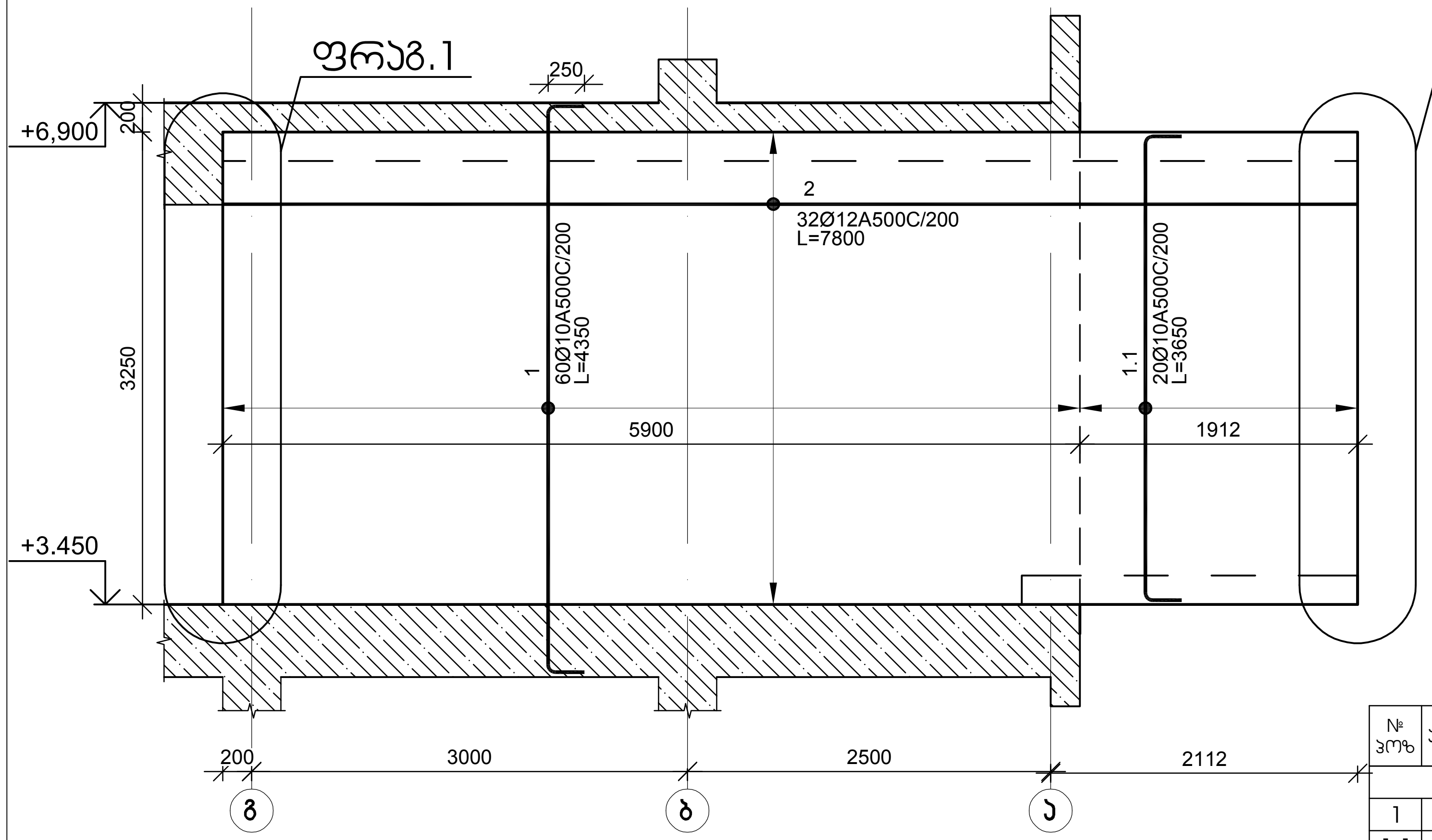
№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
მონოლითური სვეტი ს-2.2 2 ცალი						
1		Ø 16 A500C L= 4000 მმ	20	6.3	126	
3		Ø 8 A500C L= 1550 მმ	56	0.6	34	
		ბეტონი		B-25	1.820	კუბ მ
მონოლითური კედელი მკ-1.1 1 ცალი						
1		Ø 10 A500C L= 1630 მმ	490	1.0	492	
2		Ø 10 A500C L= 54340 მმ	10	33.5	335	
3		Ø 8 A500C L= 480 მმ	137	0.2	26	
		ბეტონი		B-25	19.76	კუბ მ
0.000 ნიშნულის იატაკის ფილა 1 ცალი						
1		Ø 10 A500C L= 844478 მმ	1	520.4	520	
		ბეტონი		B-25	10.35	კუბ მ

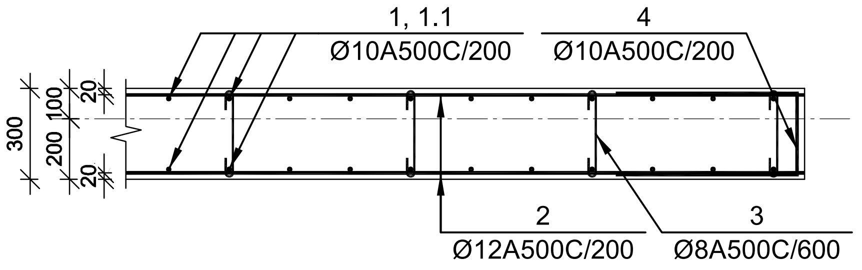
TSOMAIA ARCHITECTS

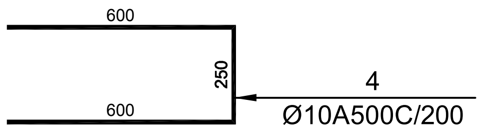
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი	
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი	
პროექტის სახელი		
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური სვეტი ს-2.2; მონოლითური კედელი მკ-1; 0.000 ნიშნულისიატაკის ფილა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-203	

TSOMAIA ARCHITECTS

მონოლითური კედელი მკ-2.1
მ 1:50

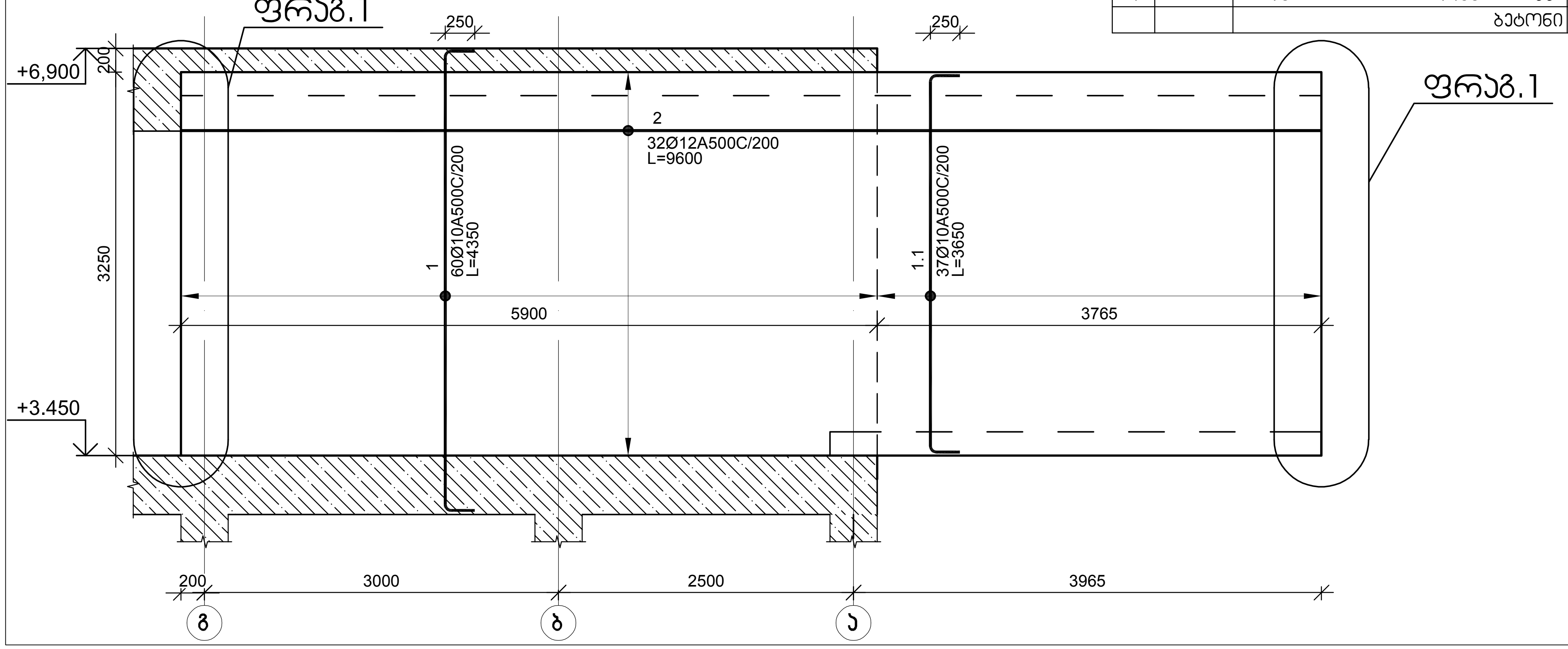

ფრაგ.1
ფრაგ.1
+6,900
200
250
2
32Ø12A500C/200
L=7800
1
60Ø10A500C/200
L=4350
1.1
20Ø10A500C/200
L=3650
3250
5900
1912
+3.450
200
3000
2500
2112
გ
ბ
ა


1, 1.1
Ø10A500C/200
4
Ø10A500C/200
300
100
200
20
20
2
Ø12A500C/200
3
Ø8A500C/600


600
250
600
4
Ø10A500C/200

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
მონოლითური კედელი მკ-2.1				1 ცალი		
1		Ø 10 A500C L= 4350 მმ	60	2.7	161	
1.1		Ø 10 A500C L= 3650 მმ	20	2.2	45	
2		Ø 12 A500C L= 7800 მმ	32	6.9	221	
3		Ø 8 A500C L= 400 მმ	71	0.2	11	
4		Ø 10 A500C L= 1450 მმ	32	0.9	29	
		ბეტონი		B-25	7.62	კუბ მ
მონოლითური კედელი მკ-2.2				1 ცალი		
1		Ø 10 A500C L= 3700 მმ	60	2.3	137	
1.1		Ø 10 A500C L= 3650 მმ	37	2.2	83	
2		Ø 12 A500C L= 9600 მმ	32	8.5	273	
3		Ø 8 A500C L= 400 მმ	87	0.2	14	
4		Ø 10 A500C L= 1450 მმ	32	0.9	29	
		ბეტონი		B-25	9.42	კუბ მ

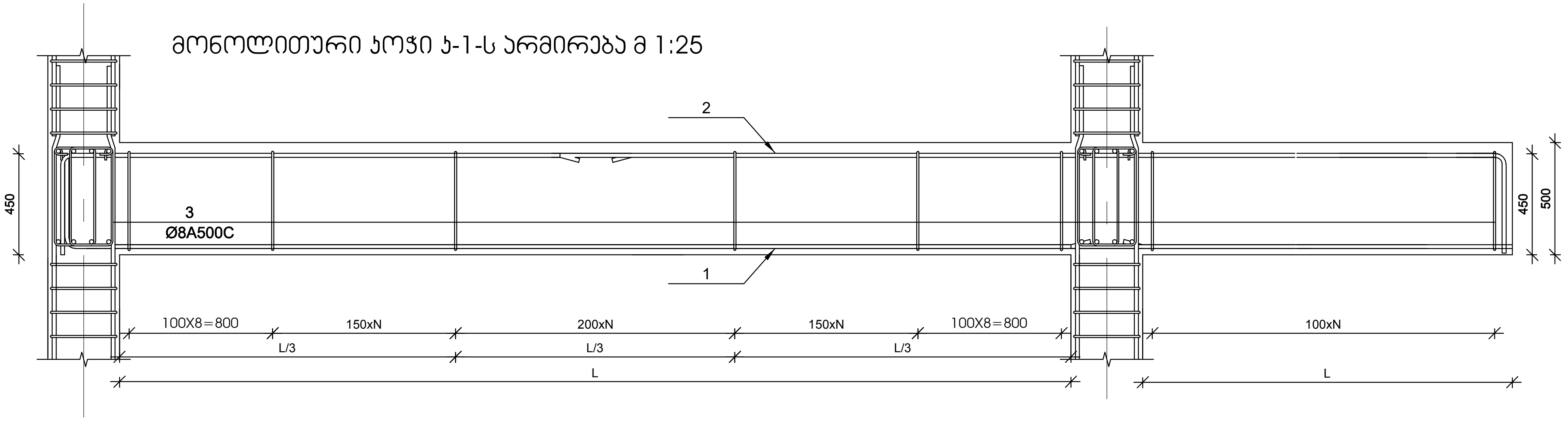
მონოლითური კედელი მკ-2.2
მ 1:50


ფრაგ.1
ფრაგ.1
ფრაგ.1
+6,900
200
250
250
2
32Ø12A500C/200
L=9600
1
60Ø10A500C/200
L=4350
1.1
37Ø10A500C/200
L=3650
3250
5900
3765
+3.450
200
3000
2500
3965
გ
ბ
ა

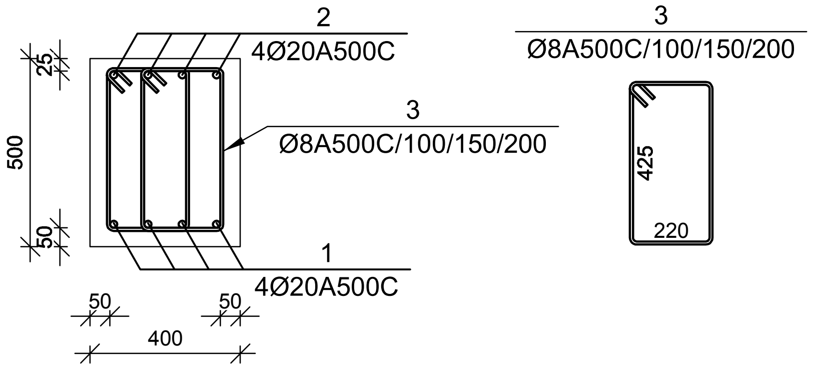
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი	
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი	
პროექტის სახელი		
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კედელი მკ-2.1; 2.2;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-204	

TSOMAIA ARCHITECTS

მონოლითური კოჭი კ-1-ს არმირება მ 1:25

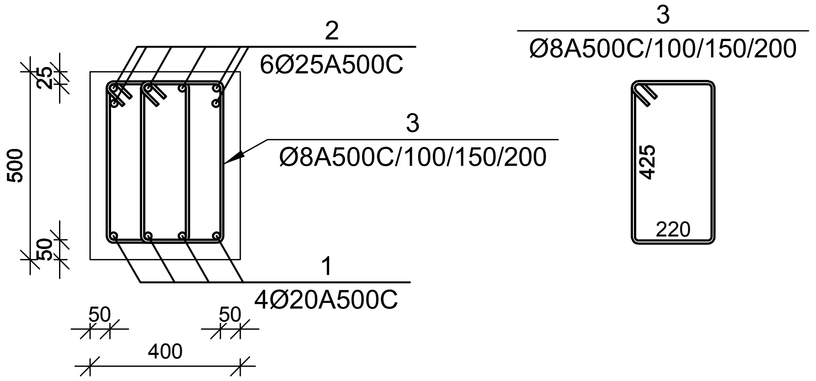

2
3
Ø8A500C
1
450
450
500
100X8=800
150xN
200xN
150xN
100X8=800
100xN
L/3
L/3
L/3
L
L

მონოლითური კოჭი კ-1.1
მ 1:20


2
4Ø20A500C
3
Ø8A500C/100/150/200
1
4Ø20A500C
25
500
50
50
50
400
3
Ø8A500C/100/150/200
425
220

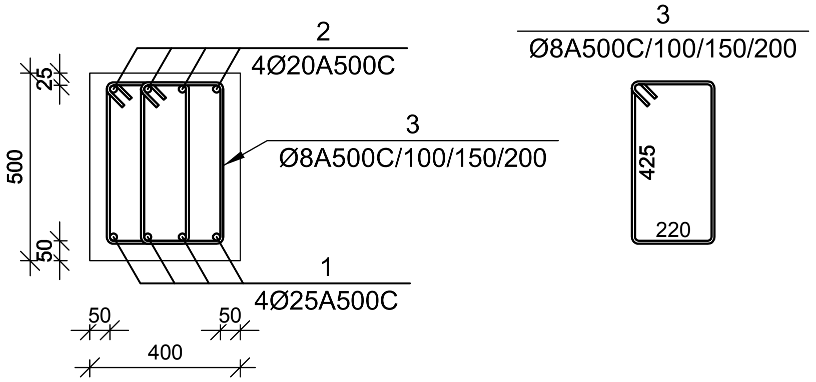
№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ) ერთის	წონა, (კგ) საერთო	შენიშვნა
+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.1			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 45060 მმ	4	111.1	444	
2		Ø 20 A500C L= 41305 მმ	4	101.8	407	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	417	0.6	237	
		ბეტონი		B-25	7.51	კუბ მ
+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.1			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 11880 მმ	4	29.3	117	
2		Ø 20 A500C L= 10890 მმ	4	26.8	107	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	110	0.6	62	
		ბეტონი		B-25	1.98	კუბ მ

მონოლითური კოჭი კ-1.2
მ 1:20


2
6Ø25A500C
3
Ø8A500C/100/150/200
1
4Ø20A500C
25
500
50
50
50
400
3
Ø8A500C/100/150/200
425
220

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ) ერთის	წონა, (კგ) საერთო	შენიშვნა
+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.2			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 24240 მმ	4	59.7	239	
2		Ø 25 A500C L= 22220 მმ	6	85.6	513	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	224	0.6	127	
		ბეტონი		B-25	4.04	კუბ მ
+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.2			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 10080 მმ	4	24.8	99	
2		Ø 25 A500C L= 9240 მმ	6	35.6	214	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	93	0.6	53	
		ბეტონი		B-25	1.68	კუბ მ

მონოლითური კოჭი კ-1.3
მ 1:20


2
4Ø20A500C
3
Ø8A500C/100/150/200
1
4Ø25A500C
25
500
50
50
50
400
3
Ø8A500C/100/150/200
425
220

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ) ერთის	წონა, (კგ) საერთო	შენიშვნა
+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.3			1 ცალი			
1		Ø 25 A500C L= 9540 მმ	4	36.7	147	
2		Ø 20 A500C L= 8745 მმ	4	21.6	86	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	88	0.6	50	
		ბეტონი		B-25	1.59	კუბ მ
+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.3			1 ცალი			
1		Ø 25 A500C L= 9540 მმ	4	36.7	147	
2		Ø 20 A500C L= 8745 მმ	4	21.6	86	
3		Ø 8 A500C L= 1440 მმ	88	0.6	50	
		ბეტონი		B-25	1.59	კუბ მ

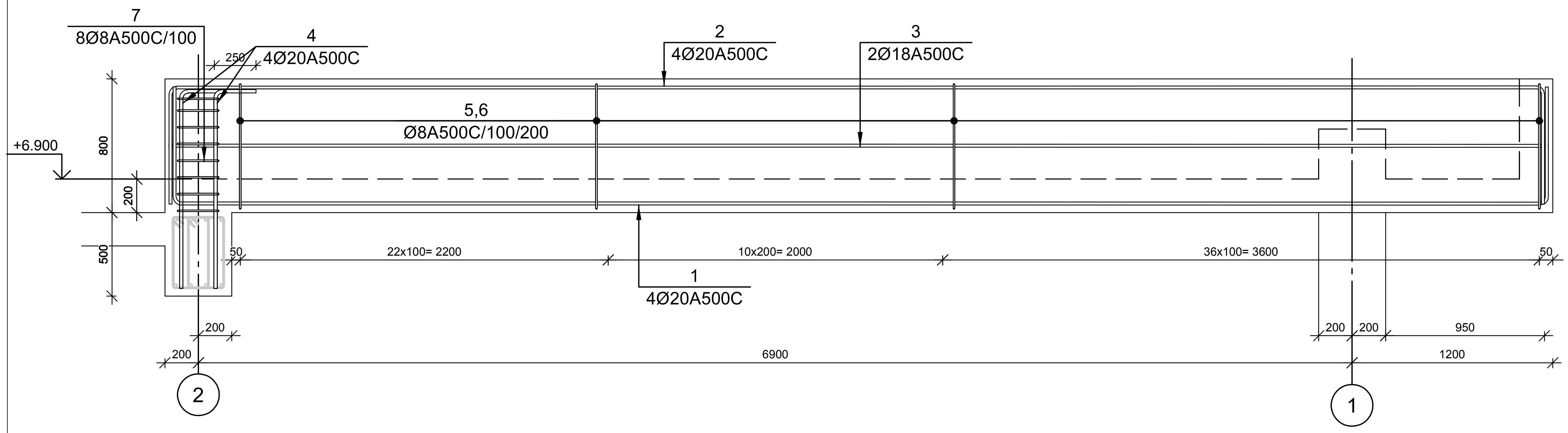
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	ა. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

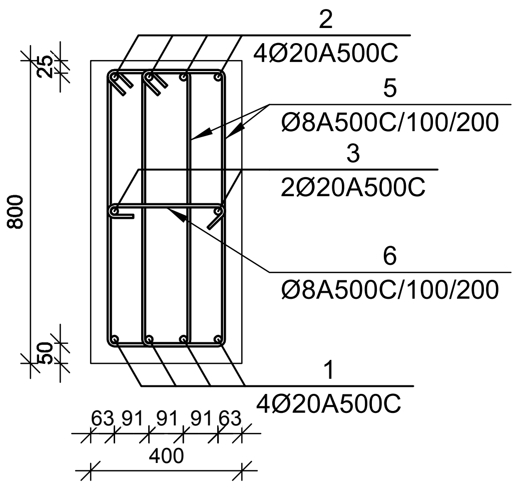
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კოჭი კ-1.1; 1.2; 1.3;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-205	

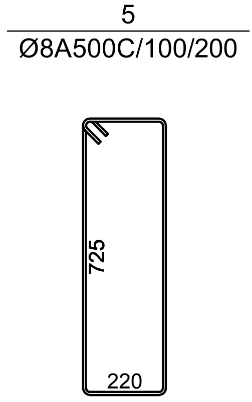
TSOMAIA ARCHITECTS

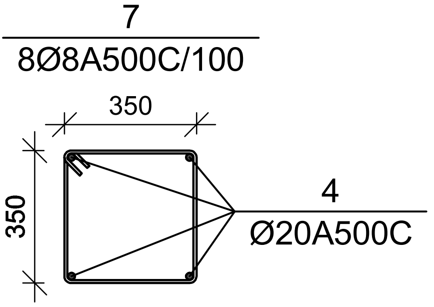
მონოლითური კოჭი კ-2-ს არმირება მ1:25


7
8Ø8A500C/100
250
4
4Ø20A500C
2
4Ø20A500C
3
2Ø18A500C
5,6
Ø8A500C/100/200
+6.900
800
200
500
50
22x100= 2200
10x200= 2000
36x100= 3600
50
1
4Ø20A500C
200
200
6900
200
200
950
1200
2
1

მონოლითური კოჭი კ-2
მ 1:20

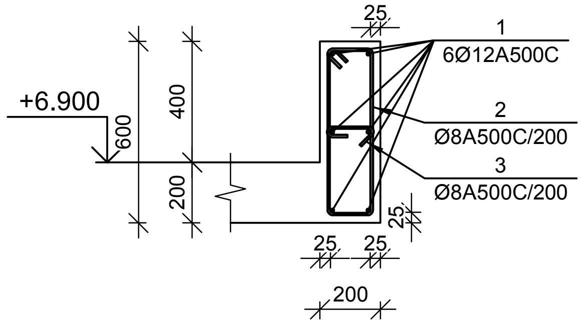

2
4Ø20A500C
5
Ø8A500C/100/200
3
2Ø20A500C
6
Ø8A500C/100/200
1
4Ø20A500C
25
800
50
63 91 91 91 63
400

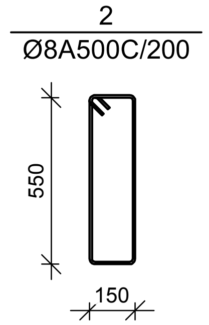

5
Ø8A500C/100/200
725
220


7
8Ø8A500C/100
350
350
4
Ø20A500C

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-2			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 9600 მმ	4	23.7	95	
2		Ø 20 A500C L= 9600 მმ	4	23.7	95	
3		Ø 20 A500C L= 8200 მმ	2	20.2	40	
4		Ø 20 A500C L= 1450 მმ	4	3.6	14	
5		Ø 8 A500C L= 2040 მმ	116	0.8	93	
6		Ø 8 A500C L= 500 მმ	58	0.2	11	
7		Ø 8 A500C L= 1550 მმ	8	0.6	5	
		ბეტონი		B-25	2.66	კუბ მ

მონოლითური პარაპეტი პ-1
მ 1:20


25
1
6Ø12A500C
2
Ø8A500C/200
3
Ø8A500C/200
+6.900
600
400
200
25
25
25
200


2
Ø8A500C/200
550
150

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
მონოლითური პარაპეტი პ-1			1 ცალი			
1		Ø 12 A500C L= 20160 მმ	6	17.9	107	
2		Ø 8 A500C L= 1550 მმ	84	0.6	51	
3		Ø 8 A500C L= 300 მმ	84	0.1	10	
		ბეტონი		B-25	2.35	კუბ მ

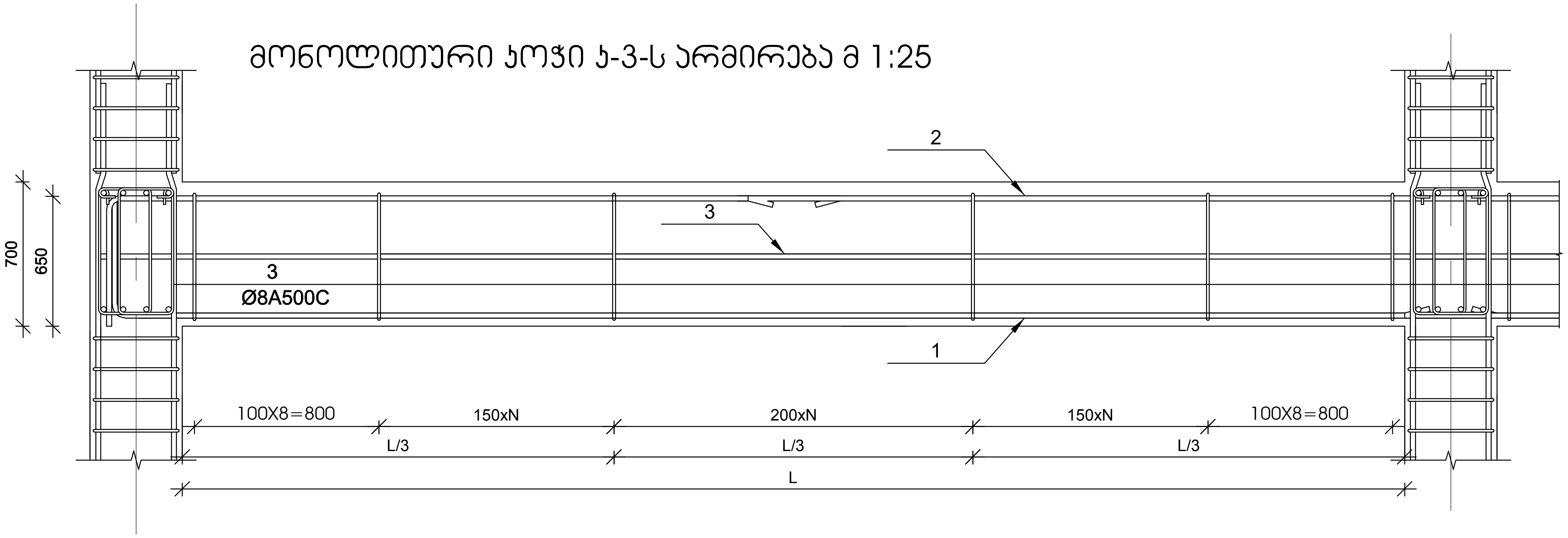
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	ა. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

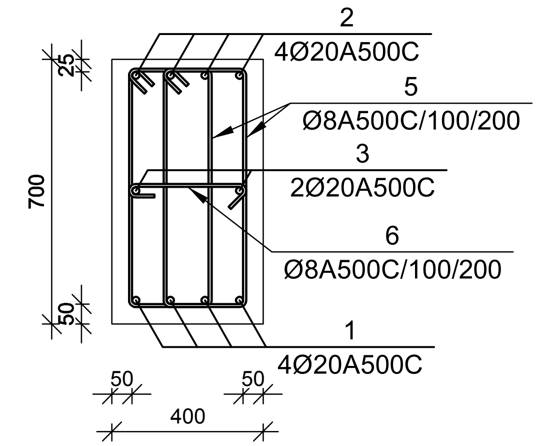
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კოჭი კ-2; მონოლითური პარაპეტი პ-1;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-206	

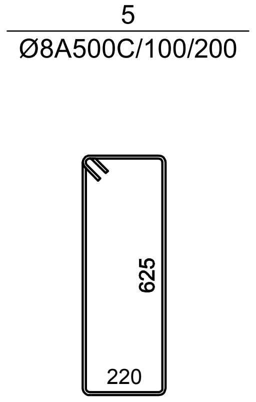
TSOMAIA ARCHITECTS

მონოლითური კოჭი კ-3-ს არმირება მ 1:25


2
3
3
Ø8A500C
1
700
650
100X8=800
150xN
200xN
150xN
100X8=800
L/3
L/3
L/3
L

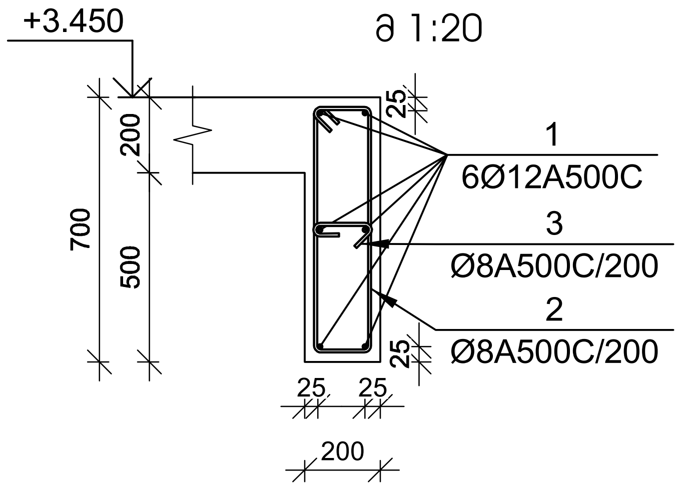
მონოლითური კოჭი კ-3
მ 1:20

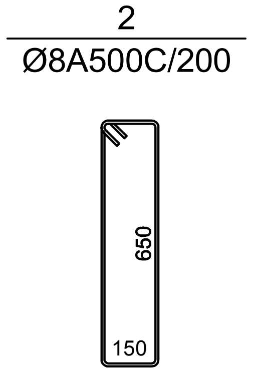

2
4Ø20A500C
5
Ø8A500C/100/200
3
2Ø20A500C
6
Ø8A500C/100/200
1
4Ø20A500C
25
700
50
50
50
400


5
Ø8A500C/100/200
625
220

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-3			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 6060 მმ	4	14.9	60	
2		Ø 20 A500C L= 5555 მმ	4	13.7	55	
3		Ø 20 A500C L= 5050 მმ	2	12.4	25	
5		Ø 8 A500C L= 1840 მმ	56	0.7	40	
6		Ø 8 A500C L= 500 მმ	28	0.2	6	
		ბეტონი		B-25	1.60	კუბ მ
+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-3			1 ცალი			
1		Ø 20 A500C L= 10080 მმ	4	24.8	99	
2		Ø 20 A500C L= 9240 მმ	4	22.8	91	
3		Ø 20 A500C L= 8400 მმ	2	20.7	41	
5		Ø 8 A500C L= 1840 მმ	84	0.7	61	
6		Ø 8 A500C L= 500 მმ	42	0.2	8	
		ბეტონი		B-25	2.69	კუბ მ

მონოლითური კოჭი კ-4
მ 1:20


+3.450
200
500
700
25
1
6Ø12A500C
3
Ø8A500C/200
2
Ø8A500C/200
25
25
25
200


2
Ø8A500C/200
650
150

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
				ერთის	საერთო	
+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-4			1 ცალი			
1		Ø 12 A500C L= 18720 მმ	6	16.6	100	
2		Ø 8 A500C L= 1750 მმ	78	0.7	54	
3		Ø 8 A500C L= 300 მმ	78	0.1	9	
		ბეტონი		B-25	2.18	კუბ მ

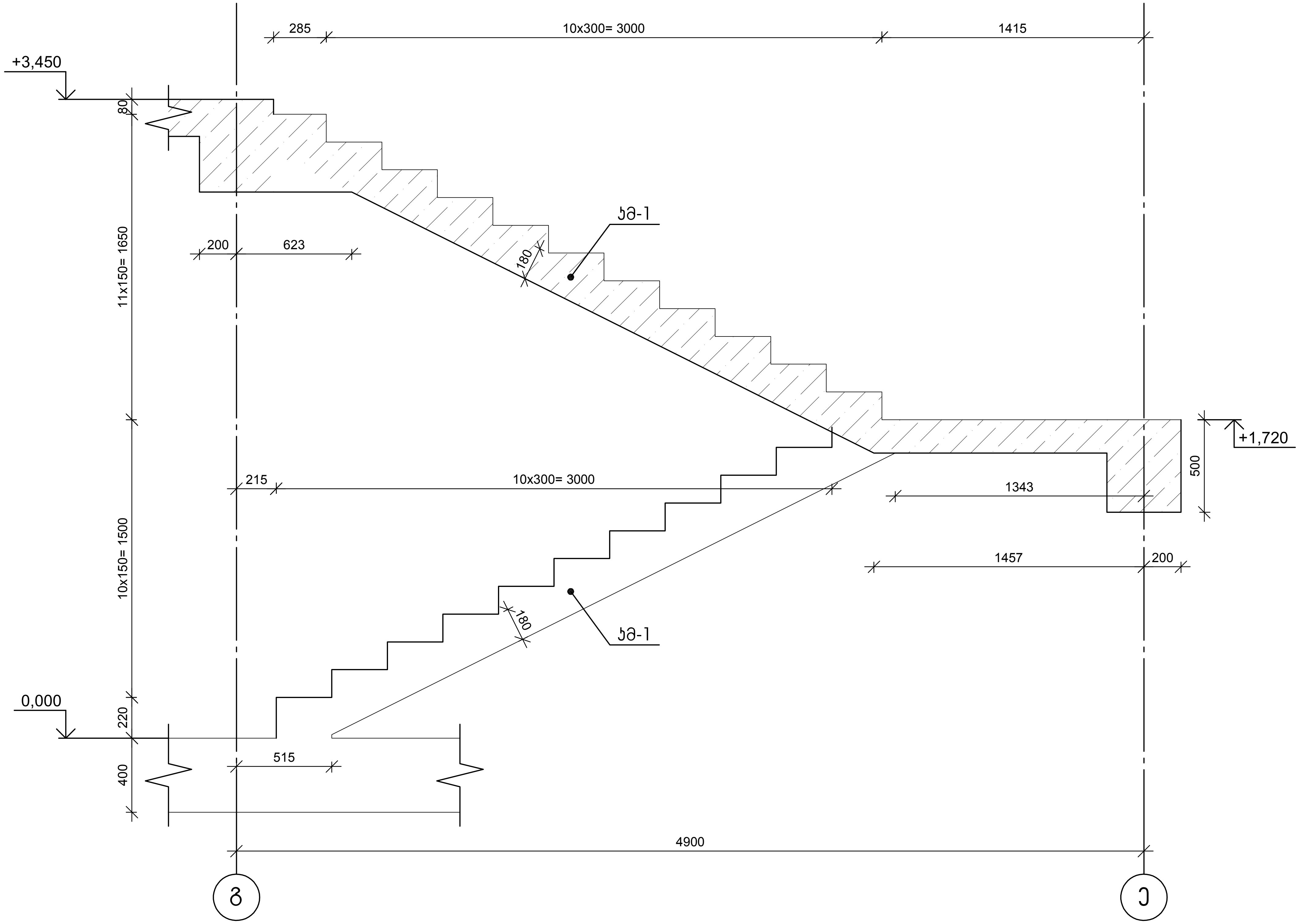
დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კოჭი კ-3; კ-4;	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-207	

TSOMAIA ARCHITECTS

კიბის საყალიბო ჭრილი
მ 1:50


285
10x300= 3000
1415
+3,450
80
11x150= 1650
200
623
კმ-1
180
+1,720
500
215
10x300= 3000
1343
10x150= 1500
1457
200
180
კმ-1
0,000
220
400
515
4900
ბ
ე

დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი

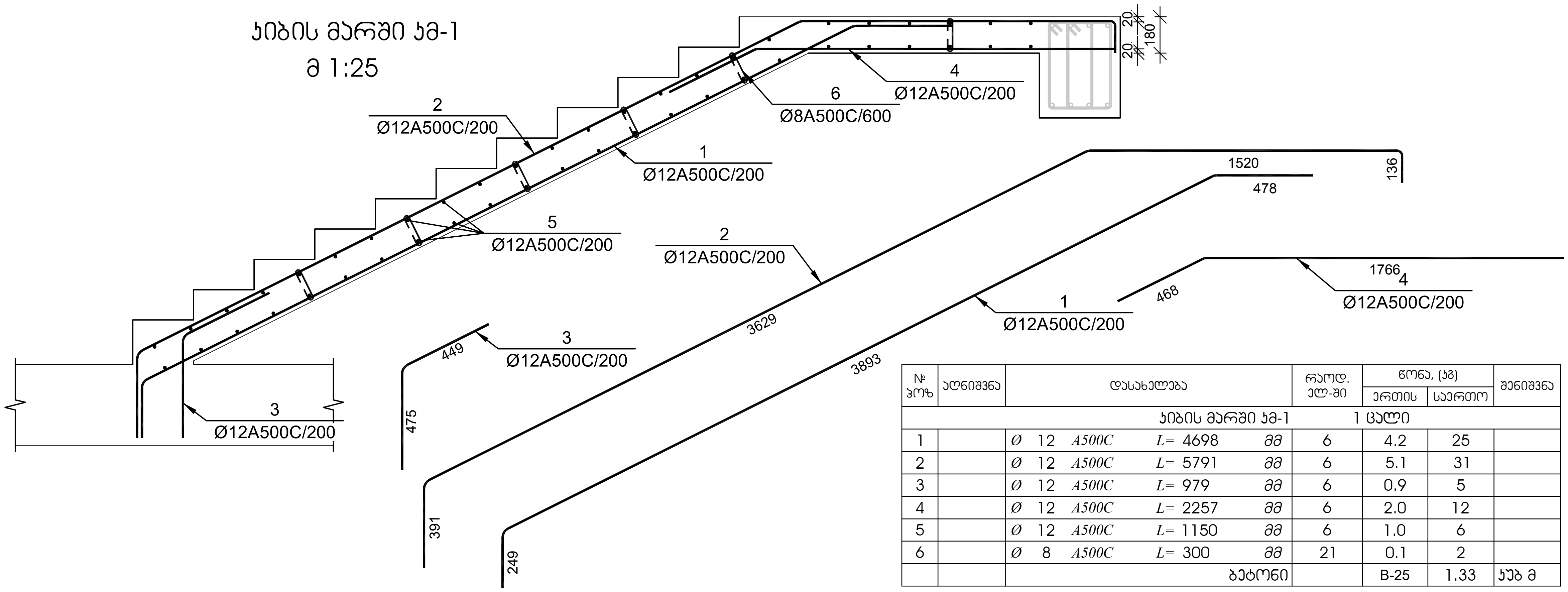
პროექტის სახელი

ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	ა. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

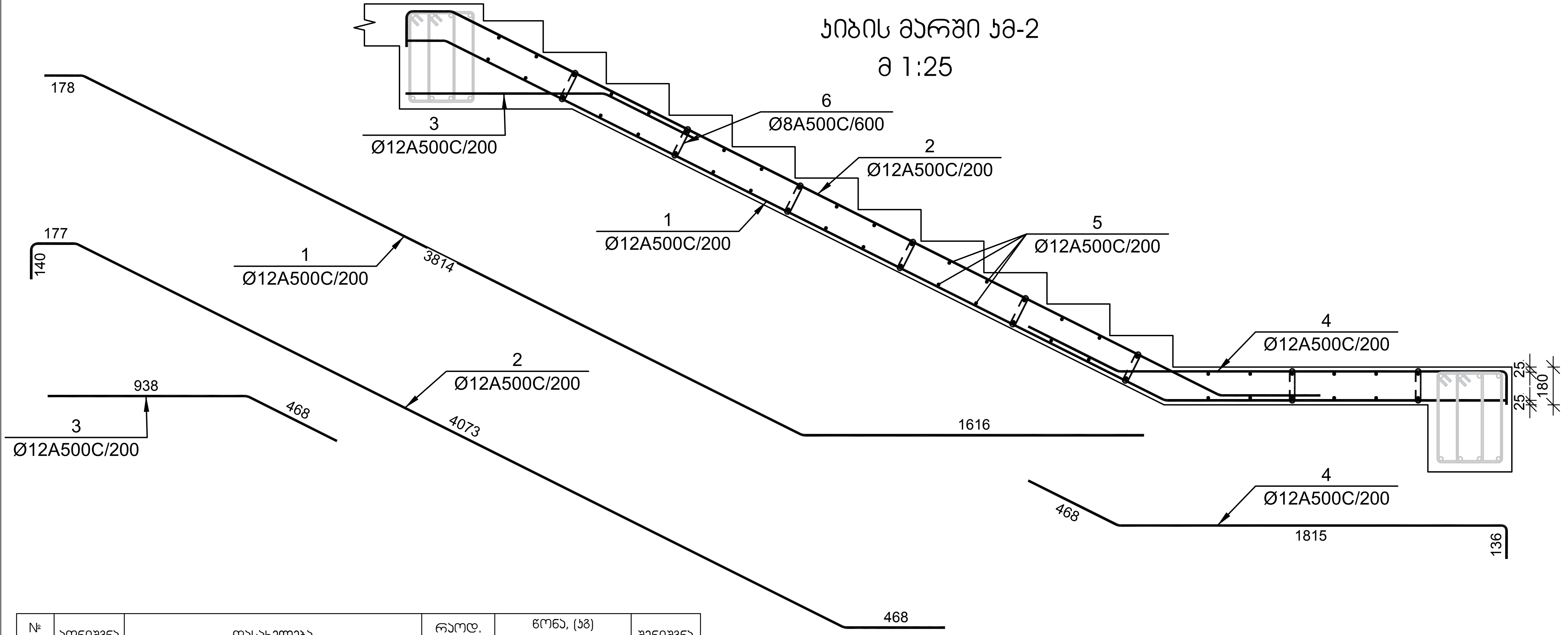
მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კიბე	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-208	

კიბის მარში კმ-1
მ 1:25


4
Ø12A500C/200
6
Ø8A500C/600
2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
5
Ø12A500C/200
3
Ø12A500C/200
20
20
180
20
1520
478
136
1766
4
Ø12A500C/200
468
2
Ø12A500C/200
3629
1
Ø12A500C/200
3893
449
3
Ø12A500C/200
475
391
249

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება					რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
								ერთის	საერთო	
კიბის მარში კმ-1							1 ცალი			
1		Ø	12	A500C	L= 4698	მმ	6	4.2	25	
2		Ø	12	A500C	L= 5791	მმ	6	5.1	31	
3		Ø	12	A500C	L= 979	მმ	6	0.9	5	
4		Ø	12	A500C	L= 2257	მმ	6	2.0	12	
5		Ø	12	A500C	L= 1150	მმ	6	1.0	6	
6		Ø	8	A500C	L= 300	მმ	21	0.1	2	
						ბეტონი		B-25	1.33	კუბ მ

კიბის მარში კმ-2
მ 1:25


178
3
Ø12A500C/200
6
Ø8A500C/600
2
Ø12A500C/200
1
Ø12A500C/200
177
140
1
Ø12A500C/200
3814
5
Ø12A500C/200
4
Ø12A500C/200
25
25
180
938
468
3
Ø12A500C/200
2
Ø12A500C/200
4073
1616
468
4
Ø12A500C/200
1815
136
468

№ პოზ	აღნიშვნა	დასახელება					რაოდ. ელ-ში	წონა, (კგ)		შენიშვნა
								ერთის	საერთო	
კიბის მარში კმ-2							1 ცალი			
1		Ø	12	A500C	L= 5644	მმ	6	5.0	30	
2		Ø	12	A500C	L= 4943	მმ	6	4.4	26	
3		Ø	12	A500C	L= 979	მმ	6	0.9	5	
4		Ø	12	A500C	L= 2478	მმ	6	2.2	13	
5		Ø	12	A500C	L= 1150	მმ	6	1.0	6	
6		Ø	8	A500C	L= 300	მმ	21	0.1	2	
						ბეტონი		B-25	1.34	კუბ მ

TSOMAIA ARCHITECTS

დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიღომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მონოლითური კიბე	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-208	

TSOMAIA ARCHITECTS

№	ელემენტის დასახელება	რაოდენობა																
			Ø8A500C	Ø10A500C	Ø12A500C	Ø16A500C	Ø20A500C	Ø25A500C	ბეტონის მარკა	ბეტონის მოცულობა, კუბ მ	Ø8A500C	Ø10A500C	Ø12A500C	Ø16A500C	Ø20A500C	Ø25A500C	ბეტონის მარკა	ბეტონის მოცულობა, კუბ მ
1	ბეტონის მომზადება	1							B-7.8	18.40							B-7.8	18.40
2	საძირკვლის ფილის არმირება	1	94		3542				B-25	71.20	94		3542				B-25	71.20
3	მონოლითური სვეტი ს-1.1	6	24				139		B-25	0.47	144				834		B-25	2.83
4	მონოლითური სვეტი ს-1.2	2	24				126		B-25	0.47	48				252		B-25	0.94
5	მონოლითური სვეტი ს-1.3	2	17				79		B-25	0.52	34				158		B-25	1.04
6	მონოლითური სვეტი ს-1.3	2	17				79		B-25	0.52	34				158		B-25	1.04
7	მონოლითური სვეტი ს-2.1	2	79				346		B-25	1.65	158				692		B-25	3.30
8	მონოლითური სვეტი ს-2.2	2	34			126			B-25	1.82	68			252			B-25	3.64
9	მონოლითური სვეტი ს-2.2	2	34			126			B-25	1.82	68			252			B-25	3.64
10	მონოლითური კედელი მკ-1.1	1	26	827					B-25	19.76	26	827					B-25	19.76
11	0.000 ნიშნულის იატაკის ფილა	1		520					B-25	10.35		520					B-25	10.35
12	მონოლითური კედელი მკ-2.1	1	11	176	221				B-25	7.62	11	176	221				B-25	7.62
13	მონოლითური კედელი მკ-2.2	1	14	210	273				B-25	9.42	14	210	273				B-25	9.42
14	+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.1	1	240				851		B-25	7.51	240				851		B-25	7.51
15	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.1	1	63				224		B-25	1.98	63				224		B-25	1.98
16	+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.2	1	129				239	##	B-25	4.04	129				239	599	B-25	4.04
17	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.2	1	54				99	##	B-25	1.68	54				99	249	B-25	1.68
18	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.2	1	54				99	##	B-25	1.68	54				99	249	B-25	1.68
19	+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.3	1	51				86	##	B-25	1.59	51				86	147	B-25	1.59
20	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-1.3	1	51				86	##	B-25	1.59	51				86	147	B-25	1.59
21	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-2	1	110				244		B-25	2.66	110				244		B-25	2.66
22	მონოლითური პარაპეტი პ-1	1	61		107				B-25	2.35	61		107				B-25	2.35
23	+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-3	1	51				140		B-25	1.60	51				140		B-25	1.60
24	+6.900 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-3	1	76				231		B-25	2.69	76				231		B-25	2.69
25	+3.450 ნიშნულის მონოლითური კოჭი კ-4	1	63		100				B-25	2.18	63		100				B-25	2.18
26	+3.450 ნიშნულის გადახურვის ფილა	1	50		3089				B-25	27.28	50		3089				B-25	27.28
27	+3.450 ნიშნულის გადახურვის ფილა	1	47		2903				B-25	25.64	47		2903				B-25	25.64
28	კიბის მარში კმ-1	1	2		79				B-25	1.33	2		79				B-25	1.33
29	კიბის მარში კმ-2	1	2		80				B-25	1.34	2		80				B-25	1.34
										სულ:	**1803**	**1733**	**10394**	**504**	**4393**	**1391**		**240.33**
										სულ არმ.:	**20218**							

დამკვეთი	მარიამ მიხანაშვილი
მისამართი	ქ. თბილისი სოფ. დიდომი
პროექტის სახელი	
ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ.არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. კონსტრ.	კ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ა. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	მასალების ამოკრეფა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.	კ-209	